Complicaciones mayores y mortalidad intrahospitalaria según el tipo de cirugía cardíaca en pacientes Testigos de Jehová: cohorte retrospectiva en Barranquilla, 2020–2025

Autores:
Daily Daniela Torres Villazon
Nestor Fabian Sanabria Duarte

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, EXACTAS Y NATURALES
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA
Barranquilla – Colombia
2026

Complicaciones mayores y mortalidad intrahospitalaria según el tipo de cirugía cardiaca en pacientes Testigos de Jehová: cohorte retrospectiva en Barranquilla, 2020–2025

Autores:
Daily Daniela Torres Villazon
Nestor Fabian Sanabria Duarte

Anteproyecto de trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de:
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Asesora metodológica:
Evelyn Mendoza Torres, PhD.

Asesores científicos :

Carlos Alberto Danetra Novoa

Especialista en Medicina Interna

Especialista en Medicina Crítica y Cuidados Intensivos

Edward Lozano Herrera

Especialista en Cirugía Cardiovascular

Versión 2.0 – octubre de 2026. Incorpora los ajustes derivados de la evaluación del Comité de Bioética en Investigación de la Clínica General del Norte; los cambios se identifican con resaltado amarillo.

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, EXACTAS Y NATURALES
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA
Barranquilla – Colombia
2026

RESUMEN

Introducción: Los pacientes Testigos de Jehová que rechazan la transfusión de glóbulos rojos y requieren cirugía cardíaca mayor dependen de estrategias de manejo de la sangre del paciente. La evidencia internacional, observacional y procedente de centros especializados no muestra diferencias significativas en mortalidad temprana frente a pacientes que aceptan transfusión, pero tampoco demuestra equivalencia, y no existen datos institucionales publicados en el Caribe colombiano.

Objetivo: Estimar la frecuencia de complicación mayor o de muerte intrahospitalaria y describir los desenlaces según el tipo de cirugía (revascularización coronaria, cirugía valvular o combinada) en adultos Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado, operados en la Clínica General del Norte de Barranquilla entre 2020 y 2025.

Metodología: Cohorte retrospectiva institucional de tipo censal a partir de historias clínicas electrónicas. El desenlace primario es un compuesto de muerte, accidente cerebrovascular, shock cardiogénico, lesión renal aguda estadio 2 o 3, ventilación prolongada o reintubación, infección grave y reintervención. Se estimarán proporciones con intervalos de confianza del 95 % (método de Wilson), tanto globalmente como por tipo de cirugía; las comparaciones entre procedimientos serán exploratorias. Se describirán el riesgo quirúrgico basal (EuroSCORE II), el perfil de aceptación de alternativas, las estrategias de conservación sanguínea y la evolución de la hemoglobina, incluida la anemia posoperatoria grave.

Resultados esperados: Una caracterización institucional de la morbimortalidad y de las prácticas de conservación sanguínea que sirva de línea de base para mejorar los protocolos locales de manejo de la sangre del paciente.

Palabras clave (DeCS): Testigos de Jehová; Procedimientos Quirúrgicos Cardíacos; Procedimientos Médicos y Quirúrgicos sin Sangre; Anemia; Complicaciones Posoperatorias; Mortalidad Hospitalaria.

ABSTRACT

Background: Jehovah's Witness patients who decline red blood cell transfusion and require major cardiac surgery depend on patient blood management strategies. International evidence, observational and derived from specialized centers, shows no significant differences in early mortality compared with patients who accept transfusion, but it does not demonstrate equivalence, and no institutional data have been published from the Colombian Caribbean region.

Objective: To estimate the frequency of major complication or in-hospital death and to describe outcomes by type of surgery (coronary artery bypass grafting, valve surgery or combined surgery) in adult Jehovah's Witnesses with documented transfusion refusal operated on at Clínica General del Norte, Barranquilla, between 2020 and 2025.

Methods: Retrospective institutional census cohort based on electronic health records. The primary outcome is a composite of death, stroke, cardiogenic shock, stage 2–3 acute kidney injury, prolonged ventilation or reintubation, severe infection and reoperation. Proportions with 95% Wilson confidence intervals will be estimated overall and by type of surgery; comparisons between procedures will be exploratory. Baseline surgical risk (EuroSCORE II), acceptance profile, blood conservation strategies and hemoglobin trajectory, including severe postoperative anemia, will be described.

Expected results: An institutional characterization of morbidity, mortality and blood conservation practices to serve as a baseline for improving local patient blood management protocols.

Keywords (MeSH): Jehovah's Witnesses; Cardiac Surgical Procedures; Bloodless Medical and Surgical Procedures; Anemia; Postoperative Complications; Hospital Mortality.

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

RESUMEN Y ABSTRACT 3
INTRODUCCIÓN 6
1. MARCO DEL PROBLEMA 8
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8
1.1.1 Descripción y Delimitación del Problema 8
1.1.2 Formulación del Problema 9
1.1.3 Formulación de la Hipótesis 9
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 10
1.3 OBJETIVOS 12
1.3.1 Objetivo General 12
1.3.2 Objetivos Específicos 12
1.4 PROPÓSITO 14
2. MARCO DE REFERENCIA 15
2.1 MARCO TEÓRICO–CONCEPTUAL 15
2.2 MARCO DE ANTECEDENTES 20
2.3 MARCO LEGAL O NORMATIVO 23
3. MARCO METODOLÓGICO 27
3.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 27
3.2 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 27
3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 29
3.4 INSTRUMENTOS 31
3.5 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 32
3.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 33
3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 34
3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 35
3.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS 39
3.9.1 Plan de protección de datos personales y sensibles 42
3.9.2 Interpretación y publicación de los resultados 43
3.10 DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 44
3.11 CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 45
3.12 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 45
4. MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48
ANEXOS 54

INTRODUCCIÓN

Los Testigos de Jehová constituyen un grupo religioso con presencia global y nacional, cuyas convicciones incluyen el rechazo de la transfusión de componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plasma y plaquetas), y cuyo manejo clínico se fundamenta en el respeto por la autonomía del paciente y en la obtención de consentimiento informado como eje del acto médico (1). Esta posición fue la vigente durante el periodo de estudio (2020–2025); en 2026, la organización trasladó a la decisión de conciencia de cada persona el uso de la propia sangre almacenada y, posteriormente, la aceptación de los componentes principales de la sangre de otra persona (51-53). En el informe 2025 del sitio oficial de los Testigos de Jehová se reportan 9.205.326 miembros a nivel mundial (2), y para Colombia se reportan 193.778 "evangelizadores" y una proporción aproximada de 1 Testigo de Jehová por cada 274 habitantes (3). En términos clínicos, esta población plantea retos particulares en escenarios de alto riesgo hemorrágico, en especial en la cirugía cardiaca mayor, donde la circulación extracorpórea, la hemodilución y el sangrado perioperatorio se asocian a una utilización históricamente frecuente de transfusiones en la práctica habitual (1,4).

En ese contexto, el foco clínico no es simplemente "operar sin transfundir", sino construir un plan perioperatorio que reduzca la probabilidad de anemia crítica y sus complicaciones. Las recomendaciones contemporáneas para pacientes que rechazan sangre enfatizan una estrategia integral: identificación y corrección de anemia preoperatoria, optimización de la hemostasia, minimización de pérdidas durante el procedimiento, uso racional de medidas de conservación sanguínea y vigilancia posoperatoria estricta para evitar anemia iatrogénica y coagulopatía (1,4). Este enfoque se articula con los programas de manejo perioperatorio de la sangre del paciente, que han cobrado relevancia tanto por su potencial para disminuir exposición transfusional como por su coherencia con la seguridad del paciente en cirugía de alta complejidad (1,4).

La evidencia internacional describe resultados tempranos favorables en centros con programas de manejo perioperatorio de la sangre. Un metaanálisis de diez estudios incluyó 780 Testigos de Jehová y 1.182 comparadores que aceptaban transfusión, sin detectar una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad perioperatoria (razón de momios 0,91; intervalo de confianza del 95 %: 0,55–1,52); esta ausencia de significación no demuestra equivalencia ni garantiza seguridad individual (5). Una cohorte institucional de 329 procedimientos informó mortalidad hospitalaria del 0,6 % bajo un protocolo de conservación sanguínea (6), y en la mayor cohorte emparejada por puntaje de propensión (322 Testigos de Jehová frente a 322 pacientes

transfundidos) la mortalidad hospitalaria fue de 3,1 % frente a 4,3 % (7). La selección de pacientes y las diferencias entre centros limitan la extrapolación de estas cifras a la institución del presente estudio.

No obstante, el riesgo no desaparece: la anemia aguda grave posoperatoria se asocia con desenlaces adversos en este grupo. En una cohorte de 48 pacientes de un centro académico, la anemia aguda grave definida por hematocrito menor de 21 % se relacionó con mayor mortalidad a 30 días, 90 días y un año, concentrando los desenlaces fatales en el grupo con anemia grave (8). Este hallazgo es particularmente relevante para cirugía cardiaca, donde el margen fisiológico puede ser estrecho y la tolerancia a anemia profunda depende de la reserva cardiopulmonar y del curso postoperatorio (4,8). En pacientes quirúrgicos que rechazaron la transfusión, la mortalidad fue baja con hemoglobina posoperatoria de 7,1 a 8,0 g/dL y aumentó progresivamente por debajo de ese valor (9). Por ello, el reto clínico exige decisiones anticipadas, monitorización estrecha y equipos entrenados para manejar complicaciones dentro de límites terapéuticos acordados.

En paralelo, este escenario tiene un peso bioético ineludible. La negativa informada a transfundir, en un procedimiento de alto riesgo hemorrágico, pone a prueba la calidad del proceso de consentimiento: no basta con registrar una decisión; se requiere que el paciente comprenda riesgos previsibles, alternativas disponibles y consecuencias potenciales, y que sus preferencias queden documentadas con claridad, incluyendo la aceptación o rechazo de medidas específicas (1). Desde los marcos éticos clásicos de la investigación en seres humanos, la atención y la producción de conocimiento en este campo deben orientar su propósito a maximizar seguridad, reducir daño y generar evidencia útil sin instrumentalizar a los participantes (10,11).

En Colombia, además, la discusión ética debe leerse a la luz del marco normativo vigente: la Ley 23 de 1981 establece deberes de ética médica y confidencialidad en la relación asistencial (12); la Resolución 8430 de 1993 fija los principios, requisitos y clasificación del riesgo en investigación en salud (13); y la Ley 1581 de 2012 regula la protección de datos personales, incluyendo datos sensibles como la información en salud y las creencias, lo que obliga a salvaguardas estrictas de confidencialidad y manejo seguro de la información (14). En síntesis, abordar la cirugía cardiaca sin transfusión en Testigos de Jehová no solo es un reto técnico; también exige rigor ético y normativo, y una narrativa clínica centrada en el respeto por la persona, la prevención del daño y la seguridad del paciente (1,10-14).

1. MARCO DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Descripción y Delimitación del Problema

La cirugía cardiaca mayor implica riesgo de hemorragia, hemodilución y alteraciones de la hemostasia, que pueden acompañarse de anemia aguda, disfunción orgánica y muerte. La complejidad del procedimiento y las condiciones basales del paciente modifican ese riesgo; por ello, la evaluación de complicaciones posoperatorias requiere distinguir los tipos de cirugía y describir las características clínicas previas (15,16).

En pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado, el equipo tratante debe acordar previamente las intervenciones aceptables para cada persona y planear la prevención y el tratamiento del sangrado y la anemia. La optimización de la hemoglobina antes de la cirugía, la hemostasia intraoperatoria y la reducción de pérdidas posoperatorias son componentes de este abordaje (1,4). La decisión individual sobre productos o técnicas específicas debe verificarse en el consentimiento clínico.

Dos metaanálisis de cohortes internacionales no detectaron diferencias estadísticamente significativas en mortalidad temprana entre Testigos de Jehová y comparadores que podían recibir transfusión (5,17); incluyen estudios observacionales parcialmente coincidentes y no deben interpretarse como demostraciones independientes de equivalencia. La mayor cohorte emparejada por puntaje de propensión tampoco mostró diferencias significativas en mortalidad hospitalaria (7). Una serie de un centro especializado documentó mortalidad hospitalaria del 0,6 % en 329 procedimientos (6). En Colombia se dispone de un póster de la Fundación Cardiovascular de Colombia que describe 30 pacientes operados entre 2012 y 2021, con una muerte posoperatoria (18). La serie de Bernal et al. corresponde a Santander, España, y no constituye evidencia nacional (19).

La interpretación de esa evidencia está limitada por el predominio de estudios observacionales, diferencias en la selección de pacientes, mezcla de procedimientos, variación entre protocolos de conservación sanguínea y definiciones no uniformes de complicaciones. La ausencia de una diferencia estadísticamente significativa entre grupos tampoco demuestra equivalencia. Además, en una cohorte de Testigos de Jehová, la anemia posoperatoria severa se asoció con mayor

mortalidad a 30 días, 90 días y un año (8). Estas limitaciones exigen resultados institucionales con desenlaces y periodos de observación definidos de antemano (5,6,8,17,20).

No se dispone de una caracterización institucional consolidada de la frecuencia de complicaciones mayores y muerte tras revascularización coronaria, cirugía valvular y cirugía combinada en pacientes Testigos de Jehová de la Clínica General del Norte, ni se han publicado series de esta población en la región Caribe colombiana. Esta ausencia de evidencia local limita la evaluación de los resultados propios y la identificación de oportunidades para mejorar el cuidado perioperatorio.

1.1.2 Formulación del Problema

Los tres tipos de procedimiento difieren en complejidad y características basales. Describir los desenlaces por procedimiento puede aportar información institucional; las diferencias observadas se interpretarán con cautela por la urgencia, la complejidad, la baja frecuencia de casos y la imprecisión de las estimaciones.

El problema de investigación se delimita a pacientes adultos Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado, sometidos a revascularización coronaria, cirugía valvular o cirugía combinada en la Clínica General del Norte de Barranquilla entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025. La cohorte incluirá a quienes posteriormente hayan recibido hemocomponentes, para evitar que una decisión o complicación ocurrida tras la cirugía determine su inclusión.

La seguridad se describirá mediante un desenlace compuesto y desenlaces individuales definidos previamente. Sin un grupo de comparación de pacientes que acepten transfusión o un umbral de seguridad preestablecido, el estudio no podrá concluir que la estrategia sin transfusión sea segura o equivalente a otra.

La pregunta de investigación es:

¿Cuál es la frecuencia de complicación mayor o muerte intrahospitalaria según el tipo de cirugía cardíaca en pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado sometidos a cirugía cardíaca mayor en la Clínica General del Norte de Barranquilla entre 2020 y 2025?

1.1.3 Formulación de la Hipótesis

El objetivo general es descriptivo y no requiere contraste de hipótesis. Para el objetivo específico 5, de carácter exploratorio, se plantean las siguientes hipótesis estadísticas, cuya evaluación dependerá del número de pacientes y eventos observados:

Hipótesis nula (H0): la proporción de pacientes que presentan el desenlace primario compuesto (complicación mayor o muerte intrahospitalaria) es la misma en revascularización coronaria, cirugía valvular y cirugía combinada.

Hipótesis alternativa (H1): la proporción de pacientes que presentan el desenlace primario compuesto difiere en al menos uno de los tres tipos de cirugía cardíaca mayor.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La pertinencia de investigar los desenlaces de la cirugía cardíaca sin transfusión en pacientes Testigos de Jehová se sustenta en tres componentes complementarios: magnitud, trascendencia y vulnerabilidad del problema, a los que se añade la factibilidad del estudio.

En términos de magnitud, la cirugía cardíaca mayor es un escenario de riesgo de sangrado perioperatorio, coagulopatía y variabilidad en las prácticas transfusionales. Las guías de manejo de la sangre del paciente recomiendan evaluar y tratar la anemia, disminuir las pérdidas sanguíneas y utilizar criterios clínicos y protocolos para decidir sobre la transfusión cuando esta sea aceptada (15). En pacientes que rechazan los glóbulos rojos, la planificación de alternativas y de las preferencias individuales debe comenzar antes de la operación (1,15). Los consensos recientes también proponen medir el sangrado y el manejo transfusional con indicadores institucionales explícitos (16). En Colombia, con aproximadamente un Testigo de Jehová por cada 274 habitantes (3), una institución de referencia cardiovascular del Caribe colombiano atiende de manera recurrente a pacientes de esta población, sin que exista un registro que permita dimensionar sus resultados.

La trascendencia del problema radica en su impacto pronóstico. En cirugía cardiaca, un metaanálisis de 39 estudios con 180.074 pacientes encontró una asociación entre transfusión perioperatoria y mortalidad temprana (OR 3,87) y a largo plazo (OR 2,01), pero el sangrado y la mayor gravedad clínica de quienes reciben transfusiones impiden atribuir causalidad a esa asociación (21). En pacientes Testigos de Jehová, un metaanálisis de diez estudios retrospectivos con 2.302 pacientes —950 Testigos de Jehová y 1.352 comparadores— no detectó diferencias concluyentes en mortalidad temprana ni reexploración por sangrado; el intervalo de confianza de la mortalidad (OR 1,13; IC del 95 %: 0,74–1,73) no permite demostrar equivalencia (17). Las cohortes emparejadas también presentan riesgos de selección y confusión residual (22). La urgencia modifica sustancialmente el pronóstico: en una cohorte reciente de Testigos de Jehová, la mortalidad a 30 días fue de 42,9 % en cirugía emergente frente a 2,9 % en cirugía electiva, y la cirugía emergente y la anemia posoperatoria grave fueron predictores independientes de mortalidad (23). Por ello resulta pertinente describir los resultados institucionales, la anemia

posoperatoria y las complicaciones mayores sin extrapolar la seguridad observada en centros seleccionados a esta población local (8,17,22,24).

El problema es vulnerable, es decir, susceptible de intervención: la anemia preoperatoria, la pérdida sanguínea y la anemia iatrogénica son factores modificables mediante programas de manejo de la sangre del paciente (15,25), y conocer su frecuencia local permite priorizar acciones. En cuanto a la factibilidad, primero, el diseño planteado (cohorte retrospectiva institucional) permite aprovechar registros clínicos existentes y reconstruir de forma cronológica la exposición (tipo de procedimiento: revascularización coronaria, cirugía valvular o cirugía combinada) y los desenlaces (morbimortalidad, accidente cerebrovascular, lesión renal aguda, shock cardiogénico, complicaciones respiratorias e infecciones graves), sin interferir con la práctica clínica habitual. Esto favorece la producción de evidencia aplicable a la toma de decisiones y al mejoramiento de protocolos locales, en consonancia con la tendencia internacional a implementar programas formales de manejo de hemoderivados y métricas de calidad centradas en control del sangrado (15,16). Segundo, el estudio es éticamente viable y socialmente valioso, siempre que se ejecute con salvaguardas estrictas para información sensible: en Colombia, la Ley 23 de 1981 establece obligaciones de ética médica y confidencialidad (12), la Resolución 8430 de 1993 regula la investigación en salud y su clasificación de riesgo en estudios con fuentes secundarias (13), y la Ley 1581 de 2012 exige protección reforzada de datos personales, incluidos datos sensibles como información de salud y convicciones religiosas (14). En conjunto, estas normas respaldan la viabilidad de un estudio retrospectivo que use datos anonimizados, con acceso restringido y fines científicos legítimos, y al mismo tiempo obligan a una ejecución metodológicamente cuidadosa para evitar vulneraciones de privacidad o uso inadecuado de información.

La población se delimitó a pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado por razones de comparabilidad, homogeneidad clínica y justicia. La evidencia de referencia sobre cirugía cardiaca sin transfusión —metaanálisis, cohortes emparejadas y series institucionales— define su población de esta manera, y «Testigos de Jehová» es un descriptor controlado en DeCS y MeSH (5-8,17,19,22,23,34,35,44,61); describir una cohorte con la misma definición es la condición para contrastar los resultados institucionales con esa literatura. Este contraste es necesario porque los resultados varían entre centros: frente a mortalidades hospitalarias de 0,6 % a 3,1 % en centros especializados (6,7), un hospital terciario brasileño informó una mortalidad del 18,8 % en Testigos de Jehová y del 4,2 % en sus controles (62). Durante el periodo de estudio, además, la condición de Testigo de Jehová se asociaba con una negativa anticipada, estable y documentada a los componentes principales de la sangre, que daba lugar a una planificación perioperatoria específica desde el preoperatorio (1,4); el rechazo transfusional de pacientes sin esta condición es infrecuente en cirugía cardiaca, suele ser parcial o circunstancial y carece de un

registro homogéneo. Por esa razón, la cohorte de Pattakos et al. estudió el rechazo de transfusión en Testigos de Jehová como un «experimento natural» de conservación sanguínea estricta (7).

La investigación también responde a un criterio de justicia. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho de los pacientes Testigos de Jehová plenamente capaces a recibir tratamiento sin transfusión, incluida la cirugía cardiovascular (57,58), de modo que conocer los resultados locales de esa atención beneficia directamente a esta población, en concordancia con la distribución equitativa de cargas y beneficios de la investigación (10,54). La afiliación religiosa delimita la población, pero no es una variable de exposición ni de análisis: es constante en la cohorte y no se compararán Testigos de Jehová con otros grupos. La elegibilidad operativa depende de la decisión clínica individual documentada (numeral 3.2.2).

En síntesis, investigar este problema tiene mérito social (mejorar seguridad del paciente y respeto por decisiones informadas), mérito científico (aportar evidencia institucional sobre desenlaces sistémicos y morbimortalidad en cirugía sin transfusión) y mérito disciplinar (fortalecer la práctica de medicina Interna, cirugía cardiovascular y cuidado crítico en cumplimiento ético-normativo) (12-17,21,22).

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Estimar la frecuencia de complicación mayor o muerte intrahospitalaria y describir los desenlaces según el tipo de cirugía cardiaca mayor —revascularización coronaria, cirugía valvular o cirugía combinada— en pacientes adultos Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado atendidos en la Clínica General del Norte entre 2020 y 2025.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Describir las características sociodemográficas, clínicas, de riesgo quirúrgico basal (EuroSCORE II) y quirúrgicas de los pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado sometidos a cirugía cardiaca mayor.

- Describir la trayectoria perioperatoria de la hemoglobina y el hematocrito, la pérdida sanguínea posoperatoria y la frecuencia de anemia preoperatoria y de anemia posoperatoria grave.
- Estimar la frecuencia del desenlace primario compuesto y de cada uno de sus componentes, así como de los desenlaces secundarios —mortalidad a 30 días, infarto de miocardio perioperatorio, fibrilación auricular posoperatoria, sangrado mayor, estancia en cuidados intensivos y estancia hospitalaria—, globalmente y según el tipo de cirugía.
- Explorar, si el número de pacientes y eventos lo permite, las diferencias en el desenlace primario según el tipo de cirugía, teniendo en cuenta la urgencia, el riesgo quirúrgico basal y la incertidumbre de las estimaciones.

1.4 PROPÓSITO

Este estudio busca estimar la frecuencia institucional de complicación mayor o muerte intrahospitalaria tras cirugía cardiaca en adultos Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado durante 2020–2025. Se describirán las características clínicas, las estrategias de conservación sanguínea, los parámetros hematológicos y los desenlaces secundarios, globalmente y por tipo de procedimiento.

La interpretación de las diferencias entre procedimientos tendrá en cuenta la precisión de las estimaciones, la posibilidad de confusión y las limitaciones del seguimiento retrospectivo. Los hallazgos podrán orientar la revisión de procesos institucionales de manejo perioperatorio, sin atribuir causalidad al tipo de cirugía ni afirmar equivalencia con pacientes que aceptan transfusión.

En el ámbito institucional, los resultados podrán contribuir al fortalecimiento y eventual estandarización de protocolos de manejo de la sangre del paciente, promover la articulación entre los servicios de Medicina Interna, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Anestesiología, Cuidado Intensivo y Hematología, y favorecer una atención más segura, eficiente y basada en evidencia. Asimismo, el proyecto busca aportar información útil para la evaluación de la calidad asistencial, la reducción de complicaciones potencialmente prevenibles y el respeto de la autonomía del paciente, consolidando un modelo de atención clínica integral aplicable a otros escenarios de cirugía mayor con restricciones transfusionales.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO–CONCEPTUAL

2.1.1 Hemorragia, hemostasia y variabilidad transfusional en cirugía cardiaca mayor

La cirugía cardiaca mayor se caracteriza por un riesgo relevante de sangrado perioperatorio y disfunción hemostática, influido por factores del paciente, la complejidad del procedimiento, la circulación extracorpórea (CEC) y la respuesta inflamatoria sistémica (15,26,27). En este contexto, el sangrado no es solo un evento técnico: se asocia con exposición transfusional, reintervención, prolongación de ventilación mecánica, estancia prolongada en unidad de cuidados intensivos (UCI) y aumento del riesgo de complicaciones orgánicas (16,24,25,28).

En los últimos años, se ha consolidado la necesidad de estandarizar la respuesta institucional al sangrado y a la transfusión mediante guías, consensos y métricas de calidad. El consenso conjunto sobre Recuperación Mejorada Después de la Cirugía (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) y manejo de hemoderivados propone indicadores y procesos que trascienden la reintervención por sangrado e incluyen la evaluación estructurada del riesgo hemorrágico, el control temprano del sangrado y la toma de decisiones basada en protocolos (16). De forma complementaria, las recomendaciones ERAS para el cuidado perioperatorio en cirugía cardiaca enfatizan la integración de estrategias preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias orientadas a reducir la variabilidad clínica y mejorar los desenlaces, considerando el manejo de hemoderivados del paciente como un componente fundamental de la calidad asistencial (29).

2.1.2 Manejo de la sangre del paciente como marco integrador del cuidado perioperatorio

El manejo de la sangre del paciente es un modelo multidisciplinario y multimodal orientado a identificar y tratar la anemia, reducir la pérdida de sangre y evitar transfusiones innecesarias en cirugía cardiaca (15,25). El documento de actualización de las guías de la Society of Thoracic Surgeons, la Society of Cardiovascular Anesthesiologists, la American Society of ExtraCorporeal Technology y la Society for the Advancement of Patient Blood Management enfatiza que el manejo de la sangre del paciente en cirugía cardiaca debe implementarse como un programa institucional y no como un conjunto de intervenciones aisladas. Este enfoque integra tres componentes principales: i) corrección preoperatoria de la anemia y de las deficiencias susceptibles de tratamiento; ii) implementación de estrategias intraoperatorias destinadas a

reducir el sangrado y optimizar la hemostasia; y iii) prevención de la anemia iatrogénica y vigilancia posoperatoria (15).

Dentro de este marco, otras guías perioperatorias relevantes aportan componentes de apoyo para la estandarización del cuidado. Por ejemplo, las guías de la Society of Thoracic Surgeons, la Society of Cardiovascular Anesthesiologists y la American Society of ExtraCorporeal Technology sobre anticoagulación durante la circulación extracorpórea proporcionan fundamentos para mejorar la seguridad del bypass cardiopulmonar y prevenir complicaciones hemorrágicas y trombóticas asociadas con la perfusión (26). Asimismo, las guías de la European Association for Cardio-Thoracic Surgery sobre medicación perioperatoria en cirugía cardiaca ofrecen recomendaciones para el manejo de antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y otros tratamientos farmacológicos con repercusión sobre el riesgo de sangrado y la hemostasia perioperatoria (27).

2.1.3 Transfusión perioperatoria, desenlaces clínicos y confusión por gravedad

En cirugía cardiaca, la transfusión perioperatoria se ha asociado de manera consistente con un aumento de la mortalidad a corto y largo plazo en múltiples estudios observacionales y síntesis cuantitativas. Sin embargo, esta relación debe interpretarse con cautela, dado que los pacientes transfundidos suelen presentar mayor gravedad clínica, sangrado más intenso, procedimientos urgentes o intervenciones de mayor complejidad. En consecuencia, la transfusión puede actuar no solo como una exposición, sino también como un marcador de peor condición basal o de una evolución perioperatoria más desfavorable, lo que introduce confusión residual y limita la posibilidad de establecer una relación causal directa (21).

A pesar de estas limitaciones, la consistencia de la asociación respalda la implementación de estrategias institucionales orientadas a prevenir la anemia, reducir el sangrado y evitar transfusiones innecesarias, dentro de programas estructurados de manejo de la sangre del paciente y control hemostático. No obstante, el beneficio potencial de estas intervenciones debe analizarse sin atribuir automáticamente a la transfusión un efecto causal independiente sobre todos los desenlaces adversos observados (15,16,21).

La evidencia observacional sobre transfusión de plaquetas después de cirugía cardiaca también requiere interpretar la confusión por indicación: quienes reciben plaquetas suelen presentar sangrado o coagulopatía de mayor gravedad. En una cohorte con emparejamiento, Fletcher et al. no encontraron asociación con mortalidad hospitalaria ni con mayor lesión renal aguda; comunicaron menor frecuencia de sospecha de infección y estancias más cortas en los pacientes

transfundidos, sin que ello demuestre un beneficio causal (28). Las guías AABB/ICTMG de 2025 desaconsejan transfundir plaquetas de manera profiláctica a pacientes sin trombocitopenia sometidos a cirugía cardiovascular cuando no existe hemorragia mayor (30). La aceptación individual de este componente deberá verificarse en el registro preoperatorio (1).

Las guías AABB de 2023 permiten considerar un umbral restrictivo de 7,5 g/dL en pacientes sometidos a cirugía cardiaca que pueden recibir glóbulos rojos (31). Este valor contextualiza la atención habitual; no constituye una meta de seguridad ni una indicación aplicable a quienes han rechazado esa transfusión. En este estudio se registrará la aceptación o negativa preoperatoria, así como cualquier transfusión administrada durante el curso clínico, sin usar la transfusión posterior para excluir pacientes (1,31).

2.1.4 Anemia perioperatoria y desenlaces orgánicos

La anemia perioperatoria en cirugía cardiaca se ha asociado con una evolución clínica desfavorable. Sin embargo, esta relación debe interpretarse con cautela, debido a la influencia de factores concomitantes como el sangrado, la respuesta inflamatoria, la necesidad de reintervención, la transfusión y la complejidad del procedimiento quirúrgico (24). Desde el punto de vista fisiopatológico, la disminución significativa de la concentración de hemoglobina reduce el aporte de oxígeno a los tejidos y limita la capacidad de compensación del organismo, especialmente en pacientes con reserva cardiaca reducida. En este contexto, la anemia puede contribuir a la hipoperfusión tisular y al desarrollo de disfunción orgánica (24,25,32).

Revisiones recientes han analizado la relación entre la anemia posoperatoria y los desenlaces clínicos, y destacan la importancia de identificar y tratar las causas corregibles de anemia desde el periodo preoperatorio, así como de prevenir la anemia iatrogénica durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos y la hospitalización (24,25,32). En los pacientes que rechazan la transfusión sanguínea, este aspecto adquiere una relevancia particular, debido a que la prevención de la anemia crítica constituye un componente central de la seguridad perioperatoria y no una consideración secundaria del manejo clínico (1,4,8).

En cirugía cardiaca, la guía europea de manejo de la sangre del paciente de 2024 propone definir la anemia preoperatoria como una hemoglobina menor de 13 g/dL en ambos sexos, porque las mujeres, con menor volumen sanguíneo circulante, alcanzan antes umbrales críticos tras la hemodilución de la circulación extracorpórea (25). Este criterio difiere de la definición clásica de la

Organización Mundial de la Salud (menor de 13 g/dL en hombres y menor de 12 g/dL en mujeres), por lo que en este estudio se informarán ambas.

La relación entre la profundidad de la anemia y la mortalidad está mejor caracterizada en pacientes que rechazan la transfusión, porque en ellos la anemia no se corrige con glóbulos rojos. En una cohorte de pacientes quirúrgicos con hemoglobina posoperatoria de 8 g/dL o menos que rechazaron la transfusión, la mortalidad fue baja cuando la hemoglobina mínima se mantuvo entre 7,1 y 8,0 g/dL y aumentó de forma progresiva por debajo de ese valor, con un incremento marcado por debajo de 5 g/dL (9). Estos datos, junto con el punto de corte de hematocrito menor de 21 % asociado con mayor mortalidad en cirugía cardiaca de Testigos de Jehová (8), sustentan los umbrales de anemia posoperatoria grave y crítica empleados en este estudio.

2.1.5 Cirugía cardiaca "sin transfusión" en Testigos de Jehová: concepto, estrategia y límites terapéuticos

Las revisiones enfocadas en cirugía cardiovascular con rechazo transfusional describen estrategias en tres momentos: diagnóstico y tratamiento preoperatorio de la anemia, planificación individual y documentación de productos o técnicas aceptables; control intraoperatorio del sangrado con medidas hemostáticas y de conservación de sangre; y vigilancia posoperatoria con reducción de flebotomías y soporte orgánico (1,4,20,32). La aceptación de recuperación celular, hemoderivados o técnicas autólogas no debe presuponerse por la pertenencia religiosa, sino confirmarse con cada persona (1,18). Estas estrategias pueden orientar protocolos generales de manejo de la sangre del paciente, aunque la evidencia no permite atribuirles por sí solas una reducción causal de la morbimortalidad (15,32,33).

Durante el periodo analizado (2020–2025), la posición de los Testigos de Jehová consideraba inaceptables la sangre completa y sus cuatro componentes principales —glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma—, mientras que la aceptación de fracciones de esos componentes, como la albúmina, los concentrados de factores de la coagulación o las inmunoglobulinas, y de procedimientos con la propia sangre del paciente en circuito continuo, como la recuperación celular, la hemodilución normovolémica aguda o la circulación extracorpórea, correspondía a la decisión de conciencia de cada persona (1,4). Por ello, la afiliación religiosa no permite presumir qué productos o técnicas acepta un paciente concreto, y este estudio registrará la decisión individual documentada para cada componente (numerales 3.2.2, 3.5 y 3.8).

En 2026 esta posición cambió en dos momentos. El 20 de marzo, la organización dejó a la decisión individual la extracción, el almacenamiento y la reinfusión de la propia sangre (53); el 18 de

septiembre, su Cuerpo Gobernante comunicó que aceptar o donar los componentes principales de la sangre pasa a ser una decisión de conciencia de cada Testigo, en la que las congregaciones no deben intervenir, y mantuvo el rechazo de la transfusión de sangre completa (51,52). Ambas comunicaciones son posteriores al periodo de estudio y no modifican la clasificación de los pacientes incluidos, cuya elegibilidad depende de la negativa registrada antes de la cirugía índice. En consecuencia, los resultados describirán la atención de pacientes con negativa a los componentes principales durante 2020–2025 y no serán extrapolables a pacientes Testigos de Jehová atendidos después de septiembre de 2026, cuyas decisiones podrán ser distintas. La cohorte documenta así un periodo histórico delimitado, y la distinción entre afiliación religiosa y decisión clínica individual adquiere mayor relevancia para la práctica clínica posterior (1,51,52).

2.1.6 Evidencia clínica en Testigos de Jehová: comparabilidad de desenlaces y puntos críticos

Dos metaanálisis de estudios retrospectivos comparativos no detectaron una diferencia estadísticamente significativa de mortalidad temprana entre Testigos de Jehová y controles; sus poblaciones se solapan parcialmente y los resultados no demuestran equivalencia ni seguridad para todos los centros (5,17). La cohorte más grande con emparejamiento por puntaje de propensión, de la Cleveland Clinic, comparó 322 Testigos de Jehová con 322 pacientes transfundidos: la mortalidad hospitalaria fue de 3,1 % frente a 4,3 % (p = 0,40), con menos infarto (0,3 % frente a 2,8 %) y reoperación por sangrado (3,7 % frente a 7,1 %) en los Testigos de Jehová, y una supervivencia a 20 años similar (34 % frente a 32 %); se trata de un centro de alto volumen, con pacientes seleccionados y un grupo control transfundido, lo que limita su extrapolación (7). Las series de centros especializados muestran la factibilidad de operar a pacientes seleccionados bajo protocolos de conservación sanguínea (6,34,35). En la cohorte de Helwani et al., un hematocrito posoperatorio <21 % se asoció con mayor mortalidad a 30 días, 90 días y un año; la naturaleza observacional no permite atribuir esos eventos exclusivamente a la anemia (8). La urgencia también modifica el riesgo: en una cohorte japonesa, la cirugía emergente —con mayor proporción de disección aórtica y menor hemoglobina basal— tuvo una mortalidad a 30 días de 42,9 % frente a 2,9 % en cirugía electiva (23), lo que justifica registrar la urgencia y el riesgo basal como covariables. Estas limitaciones justifican describir el desenlace compuesto y cada complicación por separado, con denominadores y periodos de observación explícitos (4-6,8,24).

2.1.7 Relevancia del abordaje quirúrgico y de las estrategias técnicas para reducir el sangrado

En una cohorte retrospectiva de 63 Testigos de Jehová, Lee et al. compararon el abordaje mínimamente invasivo (19 pacientes) con esternotomía (44 pacientes). Observaron menos

drenaje torácico el primer día con la técnica mínimamente invasiva, sin diferencias concluyentes en mortalidad temprana; la distribución de los tipos de operación fue distinta entre los grupos (36). Este resultado ilustra que la técnica y la mezcla de procedimientos pueden influir en el sangrado observado, pero no demuestra que un abordaje sea globalmente más seguro para los pacientes del presente estudio. El control hemostático y la planificación perioperatoria siguen siendo componentes del manejo de la sangre del paciente (15,16,36).

2.1.8 Definiciones estandarizadas de desenlaces y de riesgo basal en cirugía cardiaca

La comparabilidad de los resultados institucionales con la literatura depende del uso de definiciones estandarizadas. La Society of Thoracic Surgeons utiliza un desenlace compuesto de morbilidad o mortalidad mayor que incluye mortalidad operatoria, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, ventilación prolongada, infección profunda de la herida esternal y reoperación (37). La definición universal de sangrado perioperatorio en cirugía cardiaca del adulto clasifica el sangrado en cinco clases según el drenaje torácico, la reexploración, el taponamiento y el uso de hemocomponentes y factores hemostáticos (38); en pacientes que rechazan hemocomponentes sus elementos medibles son el drenaje, la reexploración y el uso de concentrados de factores.

Para la lesión renal aguda se emplean los criterios Kidney Disease: Improving Global Outcomes (39); para la sepsis, la definición del tercer consenso internacional (40); para el shock cardiogénico, la clasificación de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (41); y para el infarto de miocardio perioperatorio, la cuarta definición universal (42). El riesgo quirúrgico basal puede resumirse con el EuroSCORE II, modelo validado para predecir la mortalidad hospitalaria tras cirugía cardiaca que integra edad, sexo, función renal, arteriopatía extracardiaca, movilidad, cirugía cardiaca previa, enfermedad pulmonar, endocarditis activa, estado crítico, diabetes insulinodependiente, clase funcional, angina, función ventricular, infarto reciente, hipertensión pulmonar, urgencia, peso de la intervención y cirugía de aorta torácica (43).

2.2 MARCO DE ANTECEDENTES

2.2.1 Síntesis crítica de estudios previos afines al proyecto

Los antecedentes más pertinentes para este proyecto son las cohortes comparativas y series institucionales de pacientes Testigos de Jehová sometidos a cirugía cardiaca, junto con las revisiones sistemáticas que las reúnen (5,6,8,17,22,34,35,44). Los metaanálisis comparten parte

de los estudios primarios y no representan cohortes independientes. En el contexto nacional se dispone de un póster con 30 pacientes intervenidos en la Fundación Cardiovascular de Colombia entre 2012 y 2021; su formato de resumen de congreso limita la evaluación de métodos y desenlaces (18). La pequeña serie publicada por Bernal et al. se realizó en Santander, España (19).

En conjunto, la evidencia describe resultados en centros con experiencia y protocolos de conservación sanguínea, pero la selección de pacientes, el tamaño de las cohortes y la confusión residual impiden afirmar equivalencia de seguridad entre poblaciones o centros (5,17,20). El presente estudio estimará los desenlaces en la Clínica General del Norte entre 2020 y 2025 y describirá su distribución por procedimiento, con conclusiones limitadas por el tamaño y la calidad de los registros disponibles.

2.2.2 Matriz de antecedentes

Tabla 1. Matriz de antecedentes

Autores (año)	País	Diseño	Población y comparación	Desenlace y medida	Hallazgo clave	Observaciones
Gemelli et al., 2024 (5)	Multicéntrico	Revisión sistemática y metaanálisis (10 estudios)	780 TJ frente a 1.182 pacientes que aceptaban transfusión	Mortalidad perioperatoria: OR 0,91 (IC 95 % 0,55–1,52); p = 0,72	Sin diferencia significativa en mortalidad; menor pérdida sanguínea en TJ; 86 % de los controles fue transfundido	Estudios observacionales; no demuestra equivalencia
Vitolo et al., 2023 (17)	Multicéntrico	Revisión sistemática y metaanálisis (10 estudios)	2.302 pacientes: 950 TJ y 1.352 controles	Mortalidad: OR 1,13 (0,74–1,73); infarto: OR 0,97 (0,39–2,41); reexploración: OR 0,80 (0,51–1,25)	Sin diferencias significativas en desenlaces perioperatorios	Estudios compartidos con Gemelli; intervalos amplios
Pattakos et al., 2012 (7)	EE. UU.	Cohorte retrospectiva emparejada por puntaje de propensión	322 TJ frente a 322 pacientes transfundidos	Mortalidad hospitalaria 3,1 % frente a 4,3 % (p = 0,40); reoperación por sangrado 3,7 % frente a 7,1 % (p = 0,03)	Supervivencia al año 95 % frente a 89 %; a 20 años 34 % frente a 32 %	Centro de alto volumen; controles transfundidos; confusión residual
Langstraat et al., 2023 (6)	Países Bajos	Serie retrospectiva	329 procedimientos consecutivos en TJ	Mortalidad hospitalaria 0,6 %	Resultados favorables con protocolo estricto de manejo de la sangre del paciente	Centro experto; sin grupo de comparación
Helwani et al., 2023 (8)	EE. UU.	Cohorte retrospectiva	48 TJ con circulación extracorpórea (1998–2018); anemia grave en 9 (18,8 %)	Mortalidad a 30 días, 90 días y un año según hematocrito menor de 21 %	La anemia grave se asoció con mayor mortalidad en los tres cortes	Muestra pequeña; sustenta la definición de anemia grave
Yamabe et al., 2025 (23)	Japón	Cohorte retrospectiva	TJ en cirugía cardiovascular electiva frente a emergente	Mortalidad a 30 días 42,9 % (emergente) frente a 2,9 % (electiva)	Cirugía emergente y anemia posoperatoria grave: predictores independientes de mortalidad	Incluye disección aórtica; justifica ajustar por urgencia
Müller et al., 2020 (22)	Europa	Cohorte con puntaje de propensión	TJ frente a controles	Complicaciones y sangrado	Desenlaces comparables tras el emparejamiento	Reduce, sin eliminar, la confusión
Hartrumpf et al., 2023 (44)	Europa	Cohorte emparejada	TJ de edad avanzada frente a controles	Desenlace clínico	Resultados comparables tras el emparejamiento	Enfatiza el abordaje protocolizado
Jassar et al., 2012 (34)	EE. UU.	Serie institucional	TJ operados durante 10 años	Resultados a 10 años	Factibilidad con protocolo	Antecedente histórico
Vaislic et al., 2012 (35)	Francia	Serie institucional	500 TJ consecutivos en 21 años	Resultados a 21 años	Gran experiencia institucional	Antecedente histórico
Chambault et al., 2021 (20)	Reino Unido	Revisión narrativa	Estudios publicados hasta 2020	Resultados y estrategias de optimización	Describe estrategias y resultados publicados	No constituye estimación causal

Autores (año)	País	Diseño	Población y comparación	Desenlace y medida	Hallazgo clave	Observaciones
Varela Barca et al., 2024 (45)	España	Resumen de congreso	TJ con protocolo de ultraoptimización preoperatoria	Resultados perioperatorios	Experiencia de un centro con protocolo	Evidencia limitada al formato de resumen
Bernal et al., 2006 (19)	España (Santander)	Serie de casos	10 TJ (1998–2004), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla	Hematocrito, reoperación y mortalidad	Todos egresaron vivos; una reoperación por sangrado	Antecedente internacional, no colombiano
Montes Villalobos et al., s. f. (18)	Colombia	Póster de congreso	30 pacientes (2012–2021)	Mortalidad posoperatoria	Una muerte en 30 pacientes; preferencias transfusionales variables	Único antecedente nacional; sin manuscrito completo
Woldendorp et al., 2023 (21)	Multicéntrico	Metaanálisis (39 estudios)	180.074 pacientes transfundidos frente a no transfundidos	Mortalidad temprana OR 3,87; a largo plazo OR 2,01	Asociación consistente con peor supervivencia	Confusión por gravedad y sangrado
Fletcher et al., 2023 (28)	—	Cohorte retrospectiva emparejada	Cirugía cardiaca: plaquetas sí frente a no	Mortalidad, lesión renal aguda e infección	Sin asociación con mortalidad ni con lesión renal; menor infección sospechada	Ilustra la confusión por indicación

Siglas y abreviaturas:

- **TJ:** Testigos de Jehová.
- **OR:** razón de momios (odds ratio).
- **IC 95 %:** intervalo de confianza del 95 %.
- **CEC:** circulación extracorpórea.
- **UCI:** unidad de cuidados intensivos.
- **ERAS:** recuperación mejorada después de la cirugía.

2.3 MARCO LEGAL O NORMATIVO

2.3.1 Estándares internacionales de ética en investigación

El proyecto se enmarca en principios éticos universales que exigen valor social y científico del conocimiento, minimización de los riesgos, respeto por las personas y distribución justa de las cargas y los beneficios de la investigación. El Informe Belmont establece como principios fundamentales el respeto por las personas, que incluye el reconocimiento de la autonomía; la

beneficencia, orientada a maximizar los beneficios y reducir los posibles daños; y la justicia, entendida como la distribución equitativa de las cargas y los beneficios derivados de la investigación (10).

Por su parte, la Declaración de Helsinki establece que la investigación médica debe priorizar la salud, el bienestar y los derechos de los participantes. Asimismo, exige solidez científica y metodológica, evaluación previa por un comité de ética en investigación y medidas adecuadas para proteger la privacidad y la confidencialidad de la información. Estas disposiciones adquieren especial relevancia en estudios que utilizan datos clínicos, aun cuando se trate de investigaciones retrospectivas y sin intervención directa sobre los pacientes (11). Este estudio será sometido a evaluación del Comité de Ética y Bioética de Investigación de la Universidad Libre Seccional Barranquilla (CEBIUL).

Las Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos (CIOMS-OMS, 2016) orientan, además, la selección equitativa de los grupos de participantes (pauta 3), las condiciones para modificar o dispensar el consentimiento informado (pauta 10), el uso de datos relacionados con la salud (pauta 12) y la protección de personas y grupos vulnerables (pauta 15) (54). La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO consagra la privacidad y la confidencialidad (artículo 9) y la no discriminación y no estigmatización (artículo 11) (55).

2.3.2 Regulación colombiana aplicable al diseño retrospectivo con historias clínicas

En Colombia, el desarrollo de este estudio se sustenta en cuatro pilares normativos relacionados con la ética médica, la investigación en salud, el manejo de la historia clínica y la protección de los datos personales.

La Ley 23 de 1981 establece las normas en materia de ética médica y consagra el deber de reserva sobre la información conocida durante la atención de los pacientes. En este contexto, la información obtenida de las historias clínicas debe ser manejada de manera confidencial y utilizada exclusivamente para los fines autorizados dentro del proyecto de investigación (12).

La Resolución 8430 de 1993 establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, incluyendo la clasificación de los estudios según su nivel de riesgo. Esta disposición contempla los estudios documentales retrospectivos y la revisión de historias clínicas dentro de la categoría de investigación sin riesgo, siempre que no se identifique a los participantes ni se aborden aspectos sensibles de su conducta. Debido a que el presente estudio utilizará

información clínica y datos relacionados con las convicciones religiosas de los pacientes, la clasificación definitiva del riesgo deberá ser evaluada por el comité de ética en investigación, con especial consideración de los riesgos relacionados con la privacidad y la confidencialidad de la información (13). El parágrafo primero de su artículo 16 faculta al comité de ética para dispensar la obtención del consentimiento informado en investigaciones sin riesgo (13). Los fundamentos de la clasificación del riesgo y de la solicitud de dispensa se exponen en el numeral 3.9.

La Resolución 1995 de 1999 establece que la historia clínica es un documento privado, sometido a reserva, que solo puede ser conocido por terceros con autorización del paciente o en los casos previstos por la ley; por ello, el acceso con fines de investigación requerirá la autorización expresa de la Clínica General del Norte y el aval del comité de ética (46).

Por su parte, la Ley 1581 de 2012 regula el tratamiento de los datos personales y reconoce como sensibles tanto la información relacionada con la salud como aquella que revela las convicciones religiosas de una persona. Su tratamiento exige el cumplimiento de los principios de finalidad, acceso restringido, seguridad y confidencialidad, así como la adopción de medidas orientadas a proteger la identidad de los titulares cuando los datos sean utilizados con fines científicos o estadísticos (14). En particular, el literal e) de su artículo 6 permite el tratamiento de datos sensibles cuando tiene una finalidad histórica, estadística o científica, siempre que se adopten medidas conducentes a la supresión de la identidad de los titulares (14). El literal d) de su artículo 10 exceptúa del requisito de autorización el tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos, y su reglamentación (Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto 1074 de 2015) desarrolla las obligaciones de responsables y encargados del tratamiento (14,56).

La Constitución Política protege la intimidad y el habeas data (artículo 15), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), la libertad de conciencia (artículo 18) y la libertad de cultos (artículo 19). La Ley Estatutaria 133 de 1994 desarrolla la libertad religiosa, y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce el derecho a recibir información suficiente para tomar decisiones libres e informadas sobre los procedimientos, así como la reserva de la historia clínica y la intimidad (artículo 10) (59,60). La Corte Constitucional ha reiterado que la negativa informada de un paciente capaz a recibir transfusiones por motivos religiosos es expresión de su autonomía, que las instituciones deben armonizar con el derecho a la salud mediante alternativas terapéuticas; en un caso de insuficiencia aórtica ordenó practicar el reemplazo valvular sin transfusión (57,58). En este marco, la cirugía cardiaca sin transfusión es una alternativa que el sistema de salud debe garantizar, y conocer sus resultados contribuye a hacerlo con seguridad.

En consecuencia, la condición de Testigo de Jehová y la información contenida en las historias clínicas deberán ser objeto de medidas reforzadas de protección. El acceso a los registros se limitará al equipo investigador autorizado, la base de datos será codificada y se evitará la inclusión de identificadores directos. Los resultados se presentarán de forma agregada, con el propósito de reducir el riesgo de identificación, estigmatización o utilización indebida de la información clínica y religiosa.

La viabilidad ética del estudio dependerá del aval del comité de ética en investigación y de la autorización institucional para el acceso a las historias clínicas. Asimismo, requerirá el cumplimiento de los principios nacionales e internacionales aplicables y la implementación de medidas proporcionales al principal riesgo previsible: la vulneración de la privacidad o la confidencialidad de los datos sensibles (10-14).

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño y tipo de estudio

Estudio observacional de cohorte retrospectiva institucional, con análisis descriptivo principal y comparaciones exploratorias según el tipo de cirugía. Se basará en historias clínicas de adultos Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado que iniciaron una cirugía cardiaca mayor en la Clínica General del Norte de Barranquilla entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025. La fecha de la cirugía índice marcará el inicio del seguimiento; la condición vital y las complicaciones se evaluarán durante la hospitalización. Se buscará, adicionalmente, el estado vital hasta los 30 días mediante los registros institucionales disponibles. El protocolo y el informe final seguirán las recomendaciones STROBE para estudios observacionales y su extensión, RECORD, para estudios con datos de salud recolectados de forma rutinaria (47,48).

La naturaleza observacional del estudio se fundamenta en que los investigadores no asignarán exposiciones ni realizarán intervenciones en los participantes, sino que analizarán información clínica previamente registrada durante la atención asistencial. Su carácter retrospectivo se debe a que tanto las características clínicas y perioperatorias como los desenlaces de interés ya habrán ocurrido al momento de la recolección de los datos.

El análisis principal estimará la frecuencia de complicación mayor o muerte intrahospitalaria en la cohorte total. Los desenlaces primarios y secundarios también se describirán según el tipo de cirugía, con sus denominadores e intervalos de confianza. Las comparaciones inferenciales y el eventual ajuste por covariables preoperatorias dependerán del número observado de pacientes, eventos y no eventos, y se interpretarán como exploratorias.

La cohorte retrospectiva permite estudiar la secuencia entre el procedimiento y la evolución clínica a partir de registros existentes. Sin embargo, las comparaciones entre cirugías pueden reflejar diferencias basales, urgencia o complejidad quirúrgica, además del tipo de procedimiento. No se utilizarán datos surgidos después de la cirugía como criterios de elegibilidad ni como variables de ajuste basal.

3.2 Universo, Población y Muestra

3.2.1 Universo

El universo del estudio está conformado por todos los pacientes adultos sometidos a cirugía cardíaca mayor en la Clínica General del Norte (Barranquilla) durante el periodo comprendido entre 2020 y 2025, independientemente de su condición clínica o creencias religiosas.

3.2.2 Población

La población del estudio corresponde a adultos Testigos de Jehová sometidos a cirugías elegibles en la institución durante ese periodo y con rechazo documentado de transfusión de glóbulos rojos antes de la intervención. La transfusión que eventualmente ocurra durante o después de la cirugía se registrará como evento clínico y no determinará la elegibilidad retrospectiva.

Para efectos del estudio se distinguen dos condiciones que se documentarán por separado: la condición de Testigo de Jehová, entendida como la afiliación religiosa declarada por el paciente y registrada en la historia clínica, que delimita la población; y la decisión clínica individual sobre componentes sanguíneos, entendida como la aceptación o el rechazo de cada componente, fracción o técnica de conservación sanguínea documentados antes de la cirugía índice. La primera no se usará para inferir la segunda: la elegibilidad exige ambas, y el perfil de aceptación, el rechazo de plasma y plaquetas y cualquier transfusión posterior se obtendrán exclusivamente de la decisión individual documentada. Los pacientes sin la condición de Testigo de Jehová con rechazo transfusional que se identifiquen durante la búsqueda no se incluirán; solo se contabilizarán en el diagrama de flujo, sin extraer otros datos de sus historias clínicas.

3.2.3 Muestra

La muestra estará constituida por todos los pacientes de la población que cumplan todos los criterios de inclusión y no presenten criterios de exclusión, conformando así un censo completo de casos elegibles.

3.2.4 Tamaño muestral

Se incluirá el censo de casos elegibles identificados entre 2020 y 2025, sin selección de participantes. Como el objetivo principal es descriptivo, no se realizará un cálculo del tamaño de la muestra para el contraste de hipótesis; la suficiencia del estudio se expresa en términos de la precisión con la que podrá estimarse la frecuencia del desenlace primario. La Tabla 2 muestra los intervalos de confianza del 95 % (método de Wilson) esperados para distintos tamaños de cohorte y frecuencias del desenlace.

Tabla 2. Precisión esperada de la frecuencia del desenlace primario según el tamaño de la cohorte

Pacientes incluidos	Frecuencia 10 %	Frecuencia 20 %	Frecuencia 30 %
20	2/20 = 10 % (2,8–30,1)	4/20 = 20 % (8,1–41,6)	6/20 = 30 % (14,5–51,9)
30	3/30 = 10 % (3,5–25,6)	6/30 = 20 % (9,5–37,3)	9/30 = 30 % (16,7–47,9)
50	5/50 = 10 % (4,3–21,4)	10/50 = 20 % (11,2–33,0)	15/50 = 30 % (19,1–43,8)
80	8/80 = 10 % (5,2–18,5)	16/80 = 20 % (12,7–30,0)	24/80 = 30 % (21,1–40,8)

Valores: eventos/pacientes = proporción (intervalo de confianza del 95 % por el método de Wilson). Cálculo propio.

Factibilidad: Si la cohorte final incluye menos de 20 pacientes, se mantendrá el análisis como cohorte retrospectiva descriptiva y no se realizarán comparaciones inferenciales entre tipos de cirugía.

3.2.5 Tipo de muestreo

El muestreo será no probabilístico, de tipo censal. Debido a la baja frecuencia de la población de interés, se realizará la inclusión consecutiva de todos los casos disponibles que cumplan los criterios de elegibilidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025. En consecuencia, la muestra corresponderá al censo de los casos elegibles identificados en los registros institucionales.

3.3 Criterios de Inclusión y Exclusión

3.3.1 Criterios de inclusión

1. Edad ≥ 18 años.
2. Identificación documentada como Testigo de Jehová, mediante cualquiera de los siguientes registros institucionales:
    - Declaración escrita en historia clínica.
    - Formato institucional de “rechazo transfusional”.
    - Registro en epicrisis o consentimiento informado prequirúrgico.

    En el registro debe constar expresamente la condición de Testigo de Jehová; un formato de rechazo transfusional sin esa mención no satisface este criterio.
3. Cirugía cardiaca mayor con esternotomía o minitoracotomía, con o sin circulación extracorpórea, realizada en la Clínica General del Norte (Barranquilla), específicamente:
    - Revascularización coronaria quirúrgica: uno o más injertos arteriales o venosos.
    - Cirugía valvular: reemplazo o reparación de una o más válvulas (aórtica, mitral, tricuspídea o pulmonar); la cirugía de dos o más válvulas se clasificará como valvular y se identificará como multivalvular.

- Cirugía combinada: revascularización coronaria quirúrgica más cirugía valvular en el mismo acto quirúrgico.

4. Rechazo de transfusión de glóbulos rojos registrado antes de la cirugía. La aceptación o el rechazo de otros componentes y procedimientos de conservación sanguínea se registrará según el consentimiento individual. La negativa se verificará en la decisión individual documentada; la condición de Testigo de Jehová no se considerará prueba de ella (numeral 3.2.2).
5. Información que permita establecer el procedimiento índice y el estado vital intrahospitalario, incluso cuando no haya ingreso a UCI cardiovascular.

3.3.2 Criterios de exclusión

3.3.2.1 Procedimientos fuera del alcance del estudio

a) Procedimientos percutáneos**,** como:

- Implante percutáneo de válvula aórtica
- Intervención coronaria percutánea
- Reparaciones valvulares transcatéter
- Ablación cardíaca
- Resincronización o implante de marcapasos
- Cierre percutáneo de comunicación interauricular, comunicación interventricular u orejuela izquierda
- Reparación endovascular de aneurisma aórtico torácico o abdominal
- Colocación de stents aórticos o periféricos

b) Procedimientos no cardiovasculares o no clasificados como cirugía mayor**,** tales como:

- Pericardiocentesis
- Toracotomías menores
- Reintervenciones superficiales

c) Procedimientos cardiacos abiertos con un perfil hemorrágico distinto: cirugía de aorta torácica (incluidas la disección aórtica aguda y la cirugía de raíz aórtica), cirugía de cardiopatías congénitas, trasplante cardiaco, implante de dispositivos de asistencia ventricular, pericardiectomía y resección de tumores cardiacos. Si uno de estos procedimientos se asocia con una de las cirugías elegibles, el caso se describirá por separado y no se incluirá en la comparación por tipo de cirugía.

3.3.2.2 Cirugías no iniciadas

Se excluirán las cirugías suspendidas antes de iniciar el acto quirúrgico. Una cirugía iniciada y posteriormente interrumpida por inestabilidad o complicación permanecerá en la cohorte; se registrarán el procedimiento previsto, el efectivamente realizado y el motivo de interrupción. Si no puede asignarse a uno de los tres grupos, se describirá en la cohorte sin incluirla en la comparación por tipo.

3.3.2.3 Historias clínicas sin datos indispensables para elegibilidad y desenlace primario

Se excluirán las historias en las que, tras la verificación de las fuentes disponibles, no sea posible confirmar alguno de los siguientes datos:

- Condición de Testigo de Jehová y rechazo preoperatorio de glóbulos rojos.
- Fecha y registro de la cirugía iniciada en la institución.
- Procedimiento previsto y, cuando sea clasificable, procedimiento efectivamente realizado.
- Condición vital al cierre de la hospitalización índice.

3.4 Instrumentos

Los datos se recogerán mediante la revisión sistemática de historias clínicas electrónicas de pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional preoperatorio sometidos a cirugía cardiaca mayor entre 2020 y 2025. Se utilizará un formulario electrónico estructurado en REDCap, si la Universidad o la institución disponen de la plataforma, o, en su defecto, una hoja de cálculo de Microsoft Excel protegida con contraseña, con listas desplegables y rangos de validación, construido a partir del diccionario de variables del numeral 3.8 (Anexo 1). En cualquiera de las dos opciones, el instrumento se alojará en infraestructura institucional, con los controles del numeral 3.9.1, y no tendrá campos de texto libre con datos identificativos.

Antes de la recolección se realizará una prueba piloto con cinco historias clínicas para ajustar las definiciones operativas, las reglas de decisión y el tiempo de extracción; estas historias se extraerán de nuevo con la versión definitiva del instrumento. El instrumento permitirá exportar los datos para su análisis estadístico en el software R.

3.5 Técnica de recolección de la información

Identificación de casos. Dado que la afiliación religiosa no se registra de forma estructurada, se combinarán varias fuentes para aumentar la sensibilidad de la búsqueda: a) el listado de cirugías cardiacas del periodo, obtenido de los registros de salas de cirugía, perfusión y cuidado intensivo cardiovascular; b) la búsqueda de texto libre en la historia clínica electrónica de los términos «Testigo de Jehová», «rechazo transfusional», «disentimiento», «no acepta transfusión» y «sin sangre»; c) los formatos institucionales de disentimiento o rechazo de hemocomponentes; y d) los registros del servicio de transfusión de solicitudes canceladas por rechazo del paciente. Se documentará cuántos casos aporta cada fuente y su solapamiento. No se contactará a los pacientes, a sus familias ni a organizaciones religiosas.

Verificación y cirugía índice. Para cada caso identificado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 se verificará la condición de Testigo de Jehová y la negativa preoperatoria a glóbulos rojos en historia clínica o consentimiento. La cirugía índice será la primera operación elegible de cada paciente en el periodo; otras operaciones y reintervenciones durante la misma hospitalización se registrarán como eventos. Si un paciente tiene una nueva hospitalización con otra cirugía elegible, se analizará descriptivamente y no se duplicará en la comparación principal por paciente.

Verificación de la documentación transfusional. En todos los pacientes, dos integrantes del equipo verificarán de forma independiente la documentación transfusional y resolverán las discrepancias contra el documento original, con participación de un asesor científico. Para la negativa se registrarán el tipo de documento (formato institucional de disentimiento o rechazo de hemocomponentes, consentimiento quirúrgico o anestésico, documento de directrices anticipadas aportado por el paciente o nota médica), su fecha respecto a la cirugía índice, la firma del paciente o de su representante y el profesional que la registra; solo se considerará válida la negativa escrita anterior al inicio de la cirugía. Para cada producto —glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitado, glóbulos blancos, fracciones (albúmina, concentrado de fibrinógeno, concentrado de complejo protrombínico, factor VII activado recombinante, inmunoglobulinas), eritropoyetina y técnicas autólogas— se registrará la aceptación, el rechazo o la ausencia de registro, sin imputar la decisión a partir de la condición religiosa. Se registrará también cualquier cambio posterior de la voluntad, con su fecha, la fase perioperatoria, la persona que lo expresa (paciente con capacidad o representante) y el documento de soporte.

Cualquier transfusión registrada se verificará mediante la triangulación del registro del servicio transfusional (solicitud, despacho y trazabilidad), el registro de anestesia o de enfermería y las notas médicas, con el producto, el número de unidades, la fecha, la fase y el servicio. Su circunstancia se clasificará como: a) con consentimiento o cambio de voluntad documentado; b) en emergencia, con paciente sin capacidad para decidir; c) por orden judicial o administrativa documentada; d) sin circunstancia documentada; o e) no concluyente, cuando las fuentes sean

discordantes. Esta información se usará para clasificar la exposición y los desenlaces; no se evaluarán la legalidad, la pertinencia ni la responsabilidad individual de las decisiones asistenciales, y los datos se presentarán de forma agregada, sin identificar pacientes ni profesionales. Si las transfusiones registradas son menos de cinco, se informarán como «menos de cinco», sin desagregarlas por circunstancia.

Dos integrantes del equipo verificarán las variables esenciales y resolverán discrepancias contra las notas originales. Se registrará por separado la ausencia de cada variable: la falta de creatinina, hemoglobina o seguimiento de 30 días no ocasionará la exclusión automática de un paciente con desenlace primario evaluable. La muerte, la transfusión o una cirugía interrumpida tras su inicio tampoco serán motivos de exclusión.

Control de calidad. Los dos extractores revisarán de forma independiente una muestra aleatoria del 20 % de las historias (mínimo diez) y se estimará la concordancia en los componentes del desenlace primario mediante el índice kappa de Cohen. Si el índice es menor de 0,6 se revisarán las definiciones operativas y se reentrenará a los extractores antes de continuar (49).

Los datos validados se incorporarán en el formulario electrónico basada en las definiciones operativas; después de la depuración se analizarán en R. Se documentará el número de casos identificados, elegibles, excluidos con sus motivos y evaluables para cada desenlace. Los resultados se describirán para los procedimientos realmente realizados y clasificables; los casos iniciados y no clasificables se describirán separadamente.

3.6 Fuentes de información

La fuente principal de información serán las historias clínicas electrónicas y los registros institucionales de cirugía cardiovascular de la Clínica General del Norte. Se extraerán los datos demográficos, clínicos, quirúrgicos y de desenlace de adultos Testigos de Jehová con rechazo de glóbulos rojos documentado antes de la cirugía índice entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025, con independencia de los hemocomponentes que eventualmente hayan recibido después.

La utilización de esta fuente permitirá acceder a información sistemática, organizada y cronológica para reconstruir el curso clínico de cada paciente, documentar las intervenciones quirúrgicas y registrar las complicaciones y los desenlaces hospitalarios. Asimismo, facilitará la estructuración de una base de datos estandarizada para su posterior procesamiento y análisis estadístico.

Para la mortalidad a 30 días se usarán las notas de control ambulatorio, los reingresos y los registros institucionales. De forma opcional, y solo si el comité de ética lo autoriza expresamente, se consultará la vigencia del documento de identidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil;

si no se autoriza, la condición vital a 30 días se informará como no determinada y se declarará como limitación.

3.7 Procesamiento y análisis de la información

Los datos serán sometidos a comprobaciones de consistencia (rangos, fechas y coherencia entre variables) y analizados en R, versión 4.4 o posterior. Se presentará un flujo de selección con el número de procedimientos identificados, pacientes elegibles, exclusiones justificadas, procedimientos clasificables y pacientes con información para cada desenlace. La unidad del análisis comparativo principal será el paciente y su primera cirugía índice elegible.

Las variables continuas se resumirán mediante media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, según su distribución; las categóricas mediante frecuencias absolutas y porcentajes con su denominador. Para el desenlace primario y cada desenlace secundario se reportarán proporciones globales y por tipo de cirugía con intervalos de confianza del 95 % (método de Wilson cuando corresponda). Se informará la cantidad de datos faltantes por variable; los pacientes sin seguimiento verificable hasta 30 días no serán clasificados como vivos a los 30 días.

Se presentarán las frecuencias del desenlace primario por tipo de cirugía y las diferencias absolutas de riesgo por pares con su intervalo de confianza del 95 % (método de Newcombe), cuando sean estimables. Para evaluar de forma exploratoria las hipótesis H0 y H1 se utilizará la prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton (extensión de la prueba exacta de Fisher a tablas de 2 × 3), preferida sobre la prueba de chi cuadrado por las frecuencias esperadas bajas. Se informará el valor p bilateral con $p < 0,05$ como umbral convencional; si se calculan valores p para las comparaciones por pares se aplicará la corrección de Holm. Las comparaciones de desenlaces secundarios serán exploratorias, y la ausencia de significación estadística no se interpretará como equivalencia ni como seguridad.

Se ajustará un modelo de regresión logística exploratorio para el desenlace primario solo si se observan al menos diez eventos por parámetro estimado (50). Con el tipo de cirugía (dos variables indicadoras) y dos covariables preespecificadas —EuroSCORE II, que ya integra edad, urgencia y función ventricular, y hemoglobina preoperatoria— se requerirían al menos 40 eventos. Si no se alcanza ese número no se presentará un modelo multivariable; en su lugar se describirá el desenlace primario estratificado por urgencia (electiva frente a urgente o emergente) y por

categoría de EuroSCORE II (menor de 2 %, 2 a 5 % y mayor de 5 %). Ante separación completa se utilizará la regresión logística penalizada de Firth. No se calculará potencia a posteriori; la precisión se evaluará mediante los intervalos de confianza, el número de eventos y los datos faltantes.

Datos faltantes y análisis de sensibilidad. El análisis será de casos completos para cada variable, informando el denominador correspondiente; no se imputarán desenlaces. Se realizarán dos análisis de sensibilidad del desenlace primario: a) excluyendo a los pacientes que recibieron algún hemocomponente pese al rechazo inicial, y b) restringido a cirugía electiva.

Las estimaciones derivadas de los análisis comparativos se interpretarán considerando el carácter observacional y retrospectivo del estudio, el tamaño de la cohorte y la posibilidad de confusión y sesgos inherentes al uso de registros clínicos secundarios. No se realizarán inferencias causales a partir de las asociaciones observadas.

3.7.1 Posibles sesgos y estrategias de control

Los posibles sesgos incluyen: a) sesgo de selección por una búsqueda poco sensible de casos o por historias no disponibles, que se mitigará con la búsqueda en múltiples fuentes y el registro del aporte de cada una; b) sesgo de información por errores de clasificación de procedimientos o complicaciones, que se reducirá con definiciones operativas objetivas en lugar de diagnósticos anotados, doble extracción de una muestra y evaluación de la concordancia; c) seguimiento incompleto a 30 días, que se hará explícito sin asumir que los pacientes sin información están vivos; y d) confusión por indicación, dado que el tipo de cirugía se asocia con la urgencia y el riesgo basal, que se abordará mediante estratificación por urgencia y EuroSCORE II. Persistirá la posibilidad de confusión residual y no se atribuirán efectos causales al tipo de cirugía. La validez temporal de los resultados se limita, además, al contexto clínico y religioso de 2020–2025 (numeral 2.1.5).

3.8 Operacionalización de variables

Las variables se organizan por dominio en la Tabla 3. Los componentes del desenlace primario se alinean con el compuesto de morbilidad o mortalidad mayor de la Society of Thoracic Surgeons (37), con la adición de shock cardiogénico y de infecciones graves por su relevancia en pacientes con anemia grave. Se preferirán criterios objetivos sobre los diagnósticos anotados en la historia clínica.

Tabla 3. Operacionalización de variables

Variable	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Indicador / categorías
Clasificación del procedimiento (variable de exposición)				
Tipo de procedimiento	Procedimiento realizado en la cirugía índice según la nota operatoria	Cualitativa	Nominal	Revascularización coronaria / valvular / combinada / otro (descripción separada)
Número de injertos	Número de anastomosis coronarias distales	Cuantitativa	Razón	Número
Válvulas intervenidas	Válvulas intervenidas y tipo de intervención	Cualitativa	Nominal	Aórtica, mitral, tricuspídea, pulmonar; prótesis mecánica, prótesis biológica o reparación
Año de la cirugía	Año calendario de la cirugía índice	Cualitativa	Ordinal	2020 a 2025
Variables sociodemográficas y antropométricas				
Edad	Años cumplidos a la fecha de la cirugía índice	Cuantitativa	Razón	Años
Sexo	Sexo registrado en la historia clínica	Cualitativa	Nominal	Masculino / Femenino
Peso y talla	Último registro preoperatorio	Cuantitativa	Razón	Kilogramos; centímetros
Índice de masa corporal	Peso (kilogramos) / talla (metros) al cuadrado	Cuantitativa	Razón	kg/m²
Superficie corporal	Fórmula de Mosteller	Cuantitativa	Razón	m²
Riesgo quirúrgico y estado clínico preoperatorio				
EuroSCORE II	Mortalidad hospitalaria predicha, calculada con las variables del modelo (43)	Cuantitativa	Razón	Porcentaje
Categoría de EuroSCORE II	Estratificación del riesgo predicho	Cualitativa	Ordinal	Menor de 2 % / 2 a 5 % / mayor de 5 %
Urgencia de la cirugía	Definiciones del EuroSCORE II: electiva; urgente (hospitalizado que no puede egresar antes de la cirugía); emergente (antes del inicio de la siguiente jornada); de rescate (reanimación en curso)	Cualitativa	Ordinal	Electiva / urgente / emergente / de rescate / no consta
Cirugía cardiaca previa	Esternotomía o toracotomía cardiaca previa	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No consta
Clase funcional	Clase de la New York Heart Association registrada antes de la cirugía	Cualitativa	Ordinal	I / II / III / IV
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo	Último valor ecocardiográfico preoperatorio	Cuantitativa	Razón	Porcentaje
Infarto reciente	Infarto agudo de miocardio en los 90 días previos	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No consta
Endocarditis activa	Tratamiento antibiótico por endocarditis en curso al momento de la cirugía	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No consta
Comorbilidades	Diagnóstico previo registrado de hipertensión arterial, diabetes mellitus (y uso de insulina), enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrilación auricular, arteriopatía extracardiaca y enfermedad cerebrovascular	Cualitativa	Nominal	Sí / No, para cada una
Antitrombóticos preoperatorios	Uso de ácido acetilsalicílico, inhibidor del receptor P2Y12, antagonista de la vitamina K o anticoagulante oral directo en los 7 días previos, y días desde la última dosis	Cualitativa y cuantitativa	Nominal y razón	Fármaco; días
Laboratorio preoperatorio				

Variable	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Indicador / categorías
Hemoglobina y hematocrito preoperatorios	Último valor antes de la cirugía índice	Cuantitativa	Razón	g/dL; porcentaje
Anemia preoperatoria	Hemoglobina menor de 13 g/dL en ambos sexos (25); se informará además según la Organización Mundial de la Salud (menor de 13 g/dL en hombres y de 12 g/dL en mujeres)	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Ferritina y saturación de transferrina	Último valor antes de la cirugía	Cuantitativa	Razón	ng/mL; porcentaje
Plaquetas	Último recuento antes de la cirugía	Cuantitativa	Razón	Células/µL
Razón internacional normalizada y tiempo de tromboplastina parcial	Último valor antes de la cirugía	Cuantitativa	Razón	Valor numérico; segundos
Creatinina y tasa de filtración glomerular	Última creatinina preoperatoria (valor basal) y tasa estimada con la ecuación CKD-EPI 2021	Cuantitativa	Razón	mg/dL; mL/min/1,73 m^2
Perfil individual de aceptación				
Aceptación de alternativas	Aceptación o rechazo documentado en el consentimiento o en el documento de voluntades anticipadas de: albúmina, concentrado de fibrinógeno, concentrado de complejo protrombínico, recuperador celular, hemodilución normovolémica aguda, circulación extracorpórea y eritropoyetina	Cualitativa	Nominal	Acepta / rechaza / no documentado, para cada una
Rechazo de plasma y plaquetas	Rechazo documentado antes de la cirugía	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No consta
Estrategias de conservación sanguínea				
Optimización preoperatoria	Hierro intravenoso u oral, eritropoyetina, vitamina B12 o ácido fólico antes de la cirugía; dosis total y días entre el inicio y la cirugía	Cualitativa y cuantitativa	Nominal y razón	Sí / No por agente; miligramos o unidades; días
Ácido tranexámico	Administración intraoperatoria y dosis total	Cualitativa y cuantitativa	Nominal y razón	Sí / No; mg/kg
Técnicas autólogas	Recuperador celular (volumen reinfundido), hemodilución normovolémica aguda, cebado autólogo retrógrado o circuito de circulación extracorpórea miniaturizado	Cualitativa	Nominal	Sí / No por técnica; mililitros
Agentes hemostáticos	Concentrado de fibrinógeno, concentrado de complejo protrombínico, factor VII activado recombinante, desmopresina o hemostáticos tópicos	Cualitativa	Nominal	Sí / No por agente
Pruebas viscoelásticas	Uso de tromboelastografía o tromboelastometría para guiar la hemostasia	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No consta
Conservación posoperatoria	Flebotomía restringida (tubos pediátricos o protocolo de reducción de muestras), hierro intravenoso o eritropoyetina posoperatorios	Cualitativa	Nominal	Sí / No por medida
Variables intraoperatorias				
Circulación extracorpórea	Realización con o sin circulación extracorpórea	Cualitativa	Nominal	Con / sin
Tiempos quirúrgicos	Tiempo de circulación extracorpórea, de pinzamiento aórtico y duración total de la cirugía	Cuantitativa	Razón	Minutos
Abordaje	Vía de acceso quirúrgico	Cualitativa	Nominal	Esternotomía completa / mínimamente invasivo
Variables hematológicas y de sangrado				

Variable	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Indicador / categorías
Hemoglobina y hematocrito posoperatorios	Primer valor al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, valor mínimo durante la hospitalización y último valor antes del egreso	Cuantitativa	Razón	g/dL; porcentaje
Caída máxima de hemoglobina	Hemoglobina preoperatoria menos hemoglobina mínima posoperatoria	Cuantitativa	Razón	g/dL
Anemia posoperatoria grave	Hemoglobina mínima menor de 7 g/dL o hematocrito mínimo menor de 21 % durante la hospitalización índice (8,9)	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Anemia posoperatoria crítica	Hemoglobina mínima menor de 5 g/dL (9)	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Categoría de hemoglobina mínima	Estratos de hemoglobina mínima posoperatoria	Cualitativa	Ordinal	8 o más / 7 a 7,9 / 5 a 6,9 / menor de 5 g/dL
Drenaje torácico	Volumen acumulado a las 12 y 24 horas desde el ingreso a la unidad de cuidados intensivos	Cuantitativa	Razón	Mililitros
Sangrado mayor	Clase 3 o 4 de la definición universal de sangrado perioperatorio, adaptada a sus componentes medibles: drenaje, reexploración, taponamiento y uso de concentrados de factores (38)	Cualitativa	Ordinal	Clase 0 a 4
Transfusión de hemocomponentes	Administración de cualquier hemocomponente pese al rechazo preoperatorio, con tipo, momento y circunstancia documentada; no modifica la elegibilidad	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No consta
Documento de la negativa transfusional	Tipo de documento en el que consta la negativa previa a la cirugía índice y tiempo entre su registro y la cirugía (numeral 3.5)	Cualitativa y cuantitativa	Nominal y razón	Formato institucional / consentimiento / directriz anticipada / nota médica; días
Cambio de voluntad	Registro posterior que modifica, amplía o revoca la decisión inicial, con fecha, fase y persona que lo expresa	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No documentado; fase
Circunstancia de la transfusión	Circunstancia documentada de cualquier transfusión pese a la negativa, verificada por triangulación de fuentes (numeral 3.5)	Cualitativa	Nominal	Con consentimiento o cambio de voluntad / emergencia sin capacidad / orden judicial o administrativa / sin circunstancia documentada / no concluyente
Desenlace primario y sus componentes (desde la cirugía índice hasta el egreso)				
Desenlace primario compuesto	Al menos uno de los componentes siguientes; cada paciente se cuenta una vez	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Muerte intrahospitalaria	Muerte por cualquier causa durante la hospitalización índice	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Accidente cerebrovascular	Déficit neurológico focal nuevo de origen central que persiste más de 24 horas o con lesión aguda en neuroimagen, documentado por neurología o por imagen	Cualitativa	Nominal	Sí / No

Variable	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medición	Indicador / categorías
Shock cardiogénico	Presión arterial sistólica menor de 90 mmHg por más de 30 minutos, o necesidad de vasopresor o inotrópico para mantenerla, con signos de hipoperfusión (lactato mayor de 2 mmol/L, gasto urinario menor de 0,5 mL/kg/h o alteración del estado de conciencia) o necesidad de soporte circulatorio mecánico, de causa cardiaca (estadio C o mayor) (41)	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Lesión renal aguda	Criterios de creatinina en los 7 días posoperatorios: estadio 1, aumento de 0,3 mg/dL o más en 48 horas o de 1,5 a 1,9 veces el basal; estadio 2, de 2,0 a 2,9 veces; estadio 3, 3 veces o más, creatinina de 4 mg/dL o más, o inicio de terapia de reemplazo renal (39). Componente del compuesto: estadio 2 o 3	Cualitativa	Ordinal	Sin lesión / estadio 1 / 2 / 3
Complicación respiratoria	Ventilación mecánica invasiva mayor de 24 horas desde la salida de sala de cirugía o reintubación durante la hospitalización	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Infección grave	Sepsis (infección sospechada o confirmada con aumento de 2 o más puntos en la escala SOFA) (40); mediastinitis o infección profunda de la herida esternal (compromiso de músculo, hueso o mediastino con cultivo positivo, hallazgo en reintervención o signos clínicos y de imagen); o neumonía asociada al ventilador (nuevo infiltrado con criterios clínicos tras más de 48 horas de ventilación)	Cualitativa	Nominal	Sí / No, por tipo
Reintervención	Nuevo procedimiento en sala de cirugía o reapertura torácica en cuidado intensivo relacionado con la cirugía índice	Cualitativa	Nominal	Sí / No; causa: sangrado o taponamiento, injerto o válvula, herida, otra
Desenlaces secundarios				
Mortalidad a 30 días	Muerte confirmada dentro de los 30 días de la cirugía índice; sin verificación, no determinada	Cualitativa	Nominal	Sí / No / No determinada
Infarto de miocardio perioperatorio	Infarto tipo 5 según la cuarta definición universal (42)	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Fibrilación auricular posoperatoria	Fibrilación auricular nueva documentada durante la hospitalización	Cualitativa	Nominal	Sí / No
Soporte posoperatorio	Duración de la ventilación mecánica invasiva y uso de vasopresores o inotrópicos	Cualitativa y cuantitativa	Nominal y razón	Horas; Sí / No
Estancias	Estancia en la unidad de cuidados intensivos y estancia hospitalaria total	Cuantitativa	Razón	Días

3.9 Consideraciones éticas

El presente estudio se realizará de acuerdo con los principios éticos establecidos para la investigación en seres humanos y con la normativa colombiana aplicable a la investigación en salud y al manejo de información clínica. Se tendrán en cuenta los principios de respeto por las personas, beneficencia y justicia contemplados en el Informe Belmont, así como las disposiciones

de la Declaración de Helsinki relacionadas con la protección de los participantes, la confidencialidad de la información y la revisión previa de los proyectos por un comité de ética en investigación (10,11).

Por su diseño observacional de cohorte retrospectiva, la investigación se basará exclusivamente en la revisión de historias clínicas electrónicas y registros institucionales generados durante la atención de los pacientes. No habrá contacto directo con los participantes ni se realizará ninguna intervención o modificación de las conductas médicas recibidas. Conforme al artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993, los investigadores consideran que el estudio corresponde a una investigación sin riesgo; la clasificación definitiva será establecida por los comités de ética en investigación que evalúen el protocolo (13).

Esta clasificación se fundamenta en que el estudio reúne los supuestos del literal a) del artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 (13). Emplea exclusivamente técnicas documentales retrospectivas, sin intervención ni modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. No identificará a los participantes, porque la base analítica se seudonimizará desde la extracción y los resultados se presentarán de forma agregada (numeral 3.9.1). Tampoco trata aspectos sensitivos de la conducta: no indaga, mide ni analiza las creencias o la práctica religiosa de los pacientes; la condición de Testigo de Jehová, registrada por decisión del propio paciente durante su atención, se usará solo para delimitar la población, y las variables estudiadas son clínicas. El riesgo previsible es informacional —la eventual vulneración de la confidencialidad de datos sensibles—, no deriva de procedimientos aplicados a las personas y se controlará con las medidas de los numerales 3.9.1 y 3.9.2, en concordancia con el artículo 8 de la misma resolución, que exige proteger la privacidad del sujeto de investigación (13).

La principal consideración ética se relaciona con el acceso a información de carácter sensible. Además de los datos clínicos contenidos en las historias médicas, la identificación de los pacientes como Testigos de Jehová implica el tratamiento de información relacionada con sus convicciones religiosas. Tanto los datos relativos a la salud como las creencias religiosas son considerados datos sensibles por la legislación colombiana, por lo que su manejo deberá garantizar la privacidad, la confidencialidad y el uso exclusivo para los fines definidos en esta investigación (12-14).

La información será extraída después de contar con la aprobación de los comités de ética y la autorización institucional. Cada paciente recibirá un código de estudio y la base analítica no contendrá identificadores directos. Si se necesita una tabla temporal de correspondencia para verificación, permanecerá separada y con acceso restringido. El seguimiento vital a 30 días se efectuará exclusivamente por las fuentes institucionales autorizadas y se declarará no determinado si dichas fuentes no permiten verificarlo. La tabla de correspondencia entre códigos

e identificadores será custodiada por el investigador principal en un archivo cifrado independiente y se destruirá al terminar la verificación de los datos.

Las bases de datos se conservarán en medios institucionales protegidos mediante contraseña y cifrado, con acceso limitado a los investigadores, durante cinco años después de la publicación de los resultados, tras lo cual serán eliminadas, y serán utilizadas exclusivamente para los objetivos establecidos en el protocolo. Los resultados se presentarán de manera agregada, procurando evitar combinaciones de variables que puedan permitir la identificación de pacientes individuales, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una población clínica poco frecuente: las edades se presentarán agrupadas y no se publicarán combinaciones de sexo, edad, año de cirugía y procedimiento que permitan reconocer a un paciente. El manejo de las historias clínicas respetará además el carácter privado y reservado de este documento y las obligaciones relacionadas con el secreto profesional establecidas en la Ley 23 de 1981 (12).

Debido al carácter retrospectivo del estudio, a la ausencia de intervención sobre los pacientes y al uso de información previamente registrada durante la atención clínica, se solicitará a los comités de ética en investigación la dispensa del consentimiento informado individual, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 16 de la Resolución 8430 de 1993 (13) y con el literal e) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 (14). Esta dispensa quedará sujeta a la evaluación y aprobación de dichos comités y no será asumida de manera previa por los investigadores (11,13) (Anexo 3).

La solicitud de dispensa se sustenta en condiciones concurrentes previstas en la Resolución 8430 de 1993, la Ley 1581 de 2012 y la pauta 10 de CIOMS-OMS (13,14,54). Se trata de una investigación sin riesgo, requisito del parágrafo primero del artículo 16. La obtención del consentimiento es impracticable: la cohorte incluye pacientes atendidos entre 2020 y 2025, una parte de ellos previsiblemente fallecida —la mortalidad forma parte del desenlace primario— y otros sin datos de contacto vigentes, y exigirlo excluiría de forma sistemática a los pacientes con peores desenlaces y sesgaría la estimación principal. El contacto, además, exigiría manipular identificadores, revelaría a terceros información religiosa y transfusional, y podría percibirse como un cuestionamiento de decisiones de conciencia ya tomadas. El estudio tiene valor social, porque genera información sobre la seguridad perioperatoria de un grupo cuyo derecho a la cirugía sin transfusión reconoce la jurisprudencia constitucional (57,58), y los datos se tratarán con la finalidad científica y las medidas de supresión de identidad que exigen el literal e) del artículo 6 y el literal d) del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, sin efecto alguno sobre la atención de los pacientes (14). Estudios con diseño y población equivalentes han sido aprobados por comités de ética con dispensa del consentimiento (44,61).

La documentación existente sobre el rechazo de transfusiones será utilizada únicamente para verificar los criterios de elegibilidad de los participantes, así como para clasificar el perfil individual

de aceptación y las circunstancias de cualquier transfusión registrada (numeral 3.5). La decisión adoptada por el paciente durante su atención será respetada como parte de su autonomía y no será objeto de valoración o juicio dentro de la investigación. La condición religiosa se utilizará exclusivamente para definir la población de estudio y la información obtenida será tratada de manera confidencial, evitando cualquier uso que pueda favorecer estigmatización o discriminación (10-14).

Antes de iniciar la recolección de la información, el protocolo será presentado para evaluación y aprobación al Comité de Ética en Investigación de la Universidad Libre, Seccional Barranquilla, y al comité de ética correspondiente de la Clínica General del Norte. La revisión de las historias clínicas con fines de investigación comenzará una vez se cuente con los avales y autorizaciones requeridos.

Los investigadores firmarán un compromiso de confidencialidad (Anexo 4) y declaran no tener conflictos de interés financieros ni institucionales relacionados con el tema del estudio. El proyecto no recibe financiación de la industria farmacéutica ni de fabricantes de dispositivos.

3.9.1 Plan de protección de datos personales y sensibles

El tratamiento de los datos se regirá por la Ley 1581 de 2012, su reglamentación (Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto 1074 de 2015), la Resolución 1995 de 1999 y la política de tratamiento de datos personales de la Clínica General del Norte (14,46,56), según el siguiente plan.

Responsables. La Clínica General del Norte, como institución que custodia las historias clínicas, actuará como responsable del tratamiento, y los investigadores como encargados, con las obligaciones del artículo 18 de la Ley 1581 de 2012 y bajo compromiso de confidencialidad (Anexo 4). El investigador principal responderá por la custodia de las claves y por el cumplimiento del plan, y el área de protección de datos o de seguridad de la información de la Clínica será el punto de contacto institucional. La asesora metodológica y los asesores científicos no tendrán acceso a datos identificables.

Controles de acceso. La historia clínica electrónica se consultará solo con credenciales individuales asignadas por la Clínica, en modo de consulta, dentro de su red y sus instalaciones, y limitada a los pacientes del listado de elegibilidad y a las variables del diccionario. No se harán copias, impresiones, fotografías ni capturas de pantalla de las historias, ni se usarán dispositivos externos. La Clínica podrá auditar los accesos.

Codificación. Cada paciente recibirá un código aleatorio, no derivado del nombre, el documento de identidad, las iniciales ni las fechas, y que no aluda a la condición religiosa. Las fechas se

transformarán en días relativos a la cirugía índice y la edad se registrará en años cumplidos. La base analítica no incluirá una variable de afiliación religiosa ni campos de texto libre con datos identificativos.

Almacenamiento. La base se alojará en REDCap institucional, con perfiles de usuario, registro de auditoría y autenticación, o en un archivo cifrado en un servidor de la Clínica o de la Universidad, con copias de respaldo igualmente cifradas, y nunca en equipos personales sin cifrado. Al terminar el plazo de conservación de cinco años, la base será eliminada.

Custodia de claves. La tabla de correspondencia entre códigos e identificadores y los listados de la búsqueda de casos se conservarán en un archivo cifrado independiente, en un servidor de la Clínica, al que solo tendrán acceso los investigadores. Esta tabla no se transmitirá con la base analítica.

Manejo de incidentes. Se considerará incidente cualquier acceso, pérdida, alteración, divulgación o uso no autorizado de los datos. El incidente se contendrá el mismo día (revocación de accesos, cambio de contraseñas y aislamiento del archivo) y se notificará en las 24 horas siguientes al investigador principal, al área de protección de datos de la Clínica y al comité de ética en investigación; se evaluarán los datos y titulares afectados, y la Clínica, como responsable, informará a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando corresponda, conforme al literal n) del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012. Se documentarán el incidente, las acciones correctivas y su cierre.

Prevención de la identificación indirecta. Por tratarse de una población clínica poco frecuente, no se publicarán descripciones de casos individuales; las celdas con menos de cinco pacientes se informarán como «menos de cinco» o se agruparán, con supresión complementaria cuando el valor pueda deducirse por diferencia; la edad se presentará en grupos (menos de 50, 50 a 64, 65 a 74 y 75 años o más) y el año de la cirugía en periodos (2020–2022 y 2023–2025); no se cruzarán en una misma tabla sexo, grupo de edad, periodo, procedimiento y desenlace; no se informarán fechas exactas, municipio de residencia, ocupación ni asegurador; las muertes y las transfusiones pese a la negativa se informarán solo de forma agregada, y no se publicarán gráficos con datos individuales.

3.9.2 Interpretación y publicación de los resultados

El análisis principal es descriptivo y las comparaciones entre procedimientos son exploratorias; los resultados se expresarán en términos de frecuencia y asociación, sin afirmaciones de causalidad, seguridad o equivalencia con pacientes que aceptan transfusión. La condición religiosa es constante en la cohorte y no puede asociarse estadísticamente con ningún desenlace; las

complicaciones se describirán en relación con factores clínicos (urgencia, EuroSCORE II, anemia y sangrado) y con las estrategias de manejo de la sangre. Como el diseño no incluye un grupo de comparación, ningún desenlace se presentará como consecuencia de las creencias o de la decisión del paciente.

Se usará la expresión «pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado» y se evitarán términos que valoren esa decisión, conforme a los principios de no discriminación y no estigmatización (55). Las recomendaciones se dirigirán a los procesos de atención —optimización de la anemia, hemostasia y vigilancia posoperatoria— y se interpretarán en el contexto de 2020–2025 (numeral 2.1.5). Antes de cualquier presentación o sometimiento, el equipo y los asesores verificarán el cumplimiento de estas medidas y de las reglas contra la identificación indirecta (numeral 3.9.1); el informe final se remitirá al comité de ética en investigación de la Clínica, no se emitirán comunicados de prensa ni publicaciones en redes sociales sin autorización institucional, y la mención del nombre de la institución en las publicaciones dependerá de su autorización (47,48).

3.10 Difusión y socialización de resultados

Los resultados derivados de este estudio serán divulgados mediante la elaboración de un artículo científico original, con miras a su sometimiento a una revista indexada en las áreas de Medicina Interna, cirugía cardiovascular, cuidado perioperatorio o manejo de la sangre del paciente. Asimismo, los hallazgos podrán ser presentados en modalidad de ponencia oral o póster en eventos académicos, científicos e institucionales de alcance local, regional o nacional.

Los resultados se socializarán con la Clínica General del Norte y los servicios involucrados en la atención perioperatoria, con el propósito de aportar evidencia institucional para revisar procesos y estrategias de conservación sanguínea en pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado.

La difusión de los resultados se realizará de forma agregada, preservando la confidencialidad de la información y evitando cualquier posibilidad de identificación de los participantes. Las conclusiones se presentarán de acuerdo con el alcance y las limitaciones del diseño retrospectivo, sin establecer relaciones causales que no puedan ser sustentadas por la metodología empleada. Se aplicarán las medidas de los numerales 3.9.1 y 3.9.2.

3.11 Cronograma de la investigación

Periodo	Actividades
Fase previa (1 a 2 meses)	Ajustes según las observaciones del comité metodológico; aprobación de los comités de ética de la Universidad Libre y de la Clínica General del Norte; carta de autorización institucional para el acceso a las historias clínicas; ajustes derivados de la evaluación del Comité de Bioética en Investigación de la Clínica General del Norte.
Mes 1 desde el aval	Identificación de registros de cirugía cardiovascular; búsqueda y verificación de Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado; prueba piloto del instrumento y ajuste de definiciones operativas.
Meses 2 y 3	Revisión retrospectiva de historias clínicas elegibles y construcción de la base de datos; registro del flujo de selección, los procedimientos y los desenlaces.
Mes 4	Depuración de datos, comprobación de historias y valoración de información faltante y seguimiento a 30 días.
Mes 5	Análisis descriptivo con intervalos de confianza y, si los datos lo permiten, comparaciones exploratorias. Elaboración de tablas e interpretación de la precisión.
Mes 6	Redacción, revisión metodológica, ajustes y entrega del trabajo de grado conforme a los plazos institucionales.

Nota: Este cronograma operativo de seis meses comenzará después de contar con los avales éticos y permisos institucionales para consultar las historias clínicas. La aprobación y la disponibilidad de los registros pueden modificar la fecha de inicio. Como no existe una base de datos previa, la identificación de casos y la construcción de la base forman parte del estudio; no se presupone un tamaño muestral.

3.12 Presupuesto de la investigación

El proyecto será financiado mediante aportes en especie de los investigadores, la Universidad Libre Seccional Barranquilla y la Organización Clínica General del Norte. Los investigadores aportarán el tiempo destinado a la ejecución del estudio, así como los equipos de cómputo, herramientas informáticas y demás recursos disponibles necesarios para el procesamiento, análisis y elaboración de los resultados.

La Universidad Libre y la Organización Clínica General del Norte aportarán, de acuerdo con sus competencias institucionales y previa obtención de las autorizaciones administrativas y éticas correspondientes, la infraestructura y los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. En particular, la Organización Clínica General del Norte facilitará el acceso autorizado a las historias clínicas y a las fuentes institucionales de información requeridas para la investigación, garantizando el cumplimiento de las normas de confidencialidad y protección de datos.

No se contemplan aportes económicos directos ni desembolsos en efectivo por parte de los investigadores o de las instituciones participantes. En consecuencia, la ejecución del estudio se sustentará exclusivamente en recursos institucionales disponibles y aportes en especie.

3.13 Declaración de uso de inteligencia artificial

De conformidad con la Resolución N.º 15 de 2026 de la Universidad Libre, durante la elaboración del presente anteproyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa, específicamente ChatGPT (OpenAI) y Claude (Anthropic)**,** únicamente como apoyo para la organización y redacción del documento. Los contenidos generados fueron revisados, depurados y validados críticamente por los investigadores, quienes son los responsables del contenido intelectual, metodológico y científico del proyecto.

4. MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este capítulo se desarrollará una vez ejecutado el estudio. Los resultados se presentarán en el orden de los objetivos específicos, según el siguiente plan:

- Figura R1. Diagrama de flujo de identificación y selección de pacientes: fuentes de búsqueda, registros cribados, elegibles, excluidos con sus motivos e incluidos por tipo de cirugía.
- Tabla R1. Características sociodemográficas, clínicas y de riesgo quirúrgico, globales y por tipo de cirugía.
- Tabla R2. Perfil de aceptación y estrategias de conservación sanguínea por periodo perioperatorio.
- Tabla R3. Trayectoria de la hemoglobina y el hematocrito, sangrado y anemia posoperatoria grave.

- Tabla R4. Desenlace primario, sus componentes y desenlaces secundarios, con intervalos de confianza del 95 %, globales y por tipo de cirugía.
- Tabla R5. Análisis exploratorio del desenlace primario por tipo de cirugía, estratificado por urgencia y categoría de EuroSCORE II, y análisis de sensibilidad.

La discusión contrastará los hallazgos con el marco de antecedentes, y las conclusiones y recomendaciones responderán a la pregunta de investigación dentro de los límites del diseño.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. KLEIN, A. A., et al. Association of Anaesthetists: anaesthesia and peri-operative care for Jehovah's Witnesses and patients who refuse blood. En: Anaesthesia. 2019, vol. 74, no. 1, p. 74-82. Disponible en: https://doi.org/10.1111/anae.14441
2. TESTIGOS DE JEHOVÁ. ¿Cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? Informe 2025 [en línea]. 2025. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/cuantos-testigos-de-jehova/
3. TESTIGOS DE JEHOVÁ. Testigos de Jehová por todo el mundo: Colombia [en línea]. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/por-todo-el-mundo/CO/
4. MAHETA, D. K.; FRISHMAN, W. H. y ARONOW, W. S. Bloodless cardiac surgery in Jehovah's Witness: a comprehensive review. En: Cardiology in Review [en línea]. 17 de mayo de 2024. Publicación anticipada en línea. Disponible en: https://doi.org/10.1097/CRD.0000000000000725
5. GEMELLI, M., et al. Optimizing safety and success: the advantages of bloodless cardiac surgery. A systematic review and meta-analysis of outcomes in Jehovah's Witnesses. En: Current Problems in Cardiology. 2024, vol. 49, no. 1, parte B, art. 102078. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2023.102078
6. LANGSTRAAT, M., et al. Cardiac surgery in Jehovah's Witnesses: 329 consecutive cases. En: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2023, vol. 37, no. 9, p. 1601-1605. Disponible en: https://doi.org/10.1053/j.jvca.2023.04.004
7. PATTAKOS, G., et al. Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation. En: Archives of Internal Medicine. 2012, vol. 172, no. 15, p. 1154-1160. Disponible en: https://doi.org/10.1001/archinternmed.2012.2449
8. HELWANI, M. A., et al. Severe acute blood loss anemia in Jehovah's Witnesses undergoing cardiac surgery: single academic center experience. En: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2023, vol. 37, no. 4, p. 513-518. Disponible en: https://doi.org/10.1053/j.jvca.2022.10.031
9. CARSON, J. L.; NOVECK, H.; BERLIN, J. A. y GOULD, S. A. Mortality and morbidity in patients with very low postoperative Hb levels who decline blood transfusion. En: Transfusion. 2002, vol. 42, no. 7, p. 812-818. Disponible en: https://doi.org/10.1046/j.1537-2995.2002.00123.x
10. NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH. The Belmont report: ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research [en línea]. Washington, D. C.: U.S. Government Printing Office, 1979. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html
11. WORLD MEDICAL ASSOCIATION. WMA Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human participants [en línea]. 2024. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki/

12. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 (18, febrero, 1981). Por la cual se dictan normas en materia de ética médica [en línea]. Bogotá, D. C.: Congreso de la República, 1981. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68760.
13. COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8430 (4, octubre, 1993). Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud [en línea]. Bogotá, D. C.: Ministerio de Salud, 1993. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/de/dij/resolucion-8430-DE-1993.PDF
14. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 1581 (17, octubre, 2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales [en línea]. Bogotá, D. C.: Congreso de la República, 2012. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
15. TIBI, P., et al. STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. En: The Annals of Thoracic Surgery. 2021, vol. 112, no. 3, p. 981-1004. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2021.03.033
16. SALENGER, R., et al. Cardiac surgical bleeding, transfusion, and quality metrics: joint consensus statement by the Enhanced Recovery After Surgery Cardiac Society and Society for the Advancement of Patient Blood Management. En: The Annals of Thoracic Surgery. 2025, vol. 119, no. 2, p. 280-295. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2024.06.039
17. VITOLO, M., et al. Cardiac surgery in Jehovah's Witnesses patients and association with peri-operative outcomes: a systematic review and meta-analysis. En: Current Problems in Cardiology. 2023, vol. 48, no. 9, art. 101789. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2023.101789
18. MONTES VILLALOBOS, L., et al. Testigos de Jehová y cirugía cardiaca: recopilación de 10 años de experiencia [póster en línea]. Fundación Cardiovascular de Colombia; Grupo Quirón, [s. f.]. [Consultado: 1 de marzo de 2026]. Disponible en: https://resumenes.scc.org.co/public/uploads/PDFs/User_129_abs_859_tj%20poster22.pdf
19. BERNAL, J. M., et al. Cirugía cardiaca en testigos de Jehová: experiencia en Santander. En: Revista Española de Cardiología. 2006, vol. 59, no. 5, p. 507-509. Disponible en: https://doi.org/10.1157/13087904
20. CHAMBAULT, A.-L., et al. Outcomes of cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: a review. En: Perfusion. 2021, vol. 36, no. 7, p. 661-671. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0267659120980375
21. WOLDENDORP, K., et al. Perioperative transfusion and long-term mortality after cardiac surgery: a meta-analysis. En: General Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2023, vol. 71, no. 6, p. 323-330. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11748-023-01923-w
22. MÜLLER, H., et al. Open heart surgery in Jehovah's Witnesses: a propensity score analysis. En: The Annals of Thoracic Surgery. 2020, vol. 109, no. 2, p. 526-533. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2019.06.065

23. YAMABE, T., et al. Impact of surgical urgency on outcomes and postoperative anemia in Jehovah's Witnesses undergoing cardiovascular surgery. En: Journal of Cardiac Surgery. 2025, vol. 2025, art. 9190618. Disponible en: https://doi.org/10.1155/jocs/9190618
24. MCCARTNEY, S. L.; HENSLEY, N. B. y WELSBY, I. Anemia after cardiac surgery: what is its link to outcomes? En: Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie. 2024, vol. 71, no. 3, p. 307-310. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12630-023-02649-2
25. CASSELMAN, F. P. A., et al. 2024 EACTS/EACTAIC guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. En: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2025, vol. 67, no. 5, art. ezae352. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezae352
26. SHORE-LESSERSON, L., et al. STS/SCA/AmSECT clinical practice guidelines: anticoagulation during cardiopulmonary bypass. En: Journal of ExtraCorporeal Technology. 2018, vol. 50, no. 1, p. 5-18. Disponible en: https://doi.org/10.1051/ject/201850005
27. JEPPSSON, A., et al. 2024 EACTS guidelines on perioperative medication in adult cardiac surgery. En: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2025, vol. 67, no. 1, art. ezae355. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezae355
28. FLETCHER, C. M., et al. Platelet transfusion after cardiac surgery. En: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2023, vol. 37, no. 4, p. 528-538. Disponible en: https://doi.org/10.1053/j.jvca.2022.12.009
29. GRANT, M. C., et al. Perioperative care in cardiac surgery: a joint consensus statement by the Enhanced Recovery After Surgery Cardiac Society, ERAS International Society, and the Society of Thoracic Surgeons. En: The Annals of Thoracic Surgery. 2024, vol. 117, no. 4, p. 669-689. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2023.12.006
30. METCALF, R. A., et al. Platelet transfusion: 2025 AABB and ICTMG international clinical practice guidelines. En: JAMA. 2025, vol. 334, no. 7, p. 606-617. Disponible en: https://doi.org/10.1001/jama.2025.7529
31. CARSON, J. L., et al. Red blood cell transfusion: 2023 AABB international guidelines. En: JAMA. 2023, vol. 330, no. 19, p. 1892-1902. Disponible en: https://doi.org/10.1001/jama.2023.12914
32. JUBOURI, M., et al. Optimising bloodless cardiovascular surgery for Jehovah's Witnesses and beyond. En: Coronary Artery Disease. 2022, vol. 33, no. 1, p. 52-60. Disponible en: https://doi.org/10.1097/MCA.0000000000001050
33. BOLLIGER, D.; ERB, J. M. y TANAKA, K. A. Caring for Jehovah's Witness patients undergoing complex cardiac surgery. En: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2023, vol. 37, no. 4, p. 519-521. Disponible en: https://doi.org/10.1053/j.jvca.2022.12.029
34. JASSAR, A. S., et al. Cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: ten-year experience. En: The Annals of Thoracic Surgery. 2012, vol. 93, no. 1, p. 19-25. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2011.06.029
35. VAISLIC, C. D., et al. Outcomes in cardiac surgery in 500 consecutive Jehovah's Witness patients: 21 year experience. En: Journal of Cardiothoracic Surgery. 2012, vol. 7, art. 95. Disponible en: https://doi.org/10.1186/1749-8090-7-95

36. LEE, H., et al. Minimally invasive approach versus sternotomy for cardiac surgery in Jehovah's Witness patients. En: Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 2024, vol. 38, no. 9, p. 1907-1913. Disponible en: https://doi.org/10.1053/j.jvca.2024.04.041
37. O'BRIEN, S. M., et al. The Society of Thoracic Surgeons 2018 adult cardiac surgery risk models: part 2—statistical methods and results. En: The Annals of Thoracic Surgery. 2018, vol. 105, no. 5, p. 1419-1428. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.03.003
38. DYKE, C., et al. Universal definition of perioperative bleeding in adult cardiac surgery. En: The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2014, vol. 147, no. 5, p. 1458-1463.e1. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jtcvs.2013.10.070
39. KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO) ACUTE KIDNEY INJURY WORK GROUP. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. En: Kidney International Supplements. 2012, vol. 2, no. 1, p. 1-138. Disponible en: https://doi.org/10.1038/kisup.2012.1
40. SINGER, M., et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). En: JAMA. 2016, vol. 315, no. 8, p. 801-810. Disponible en: https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287
41. BARAN, D. A., et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock. En: Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2019, vol. 94, no. 1, p. 29-37. Disponible en: https://doi.org/10.1002/ccd.28329
42. THYGESEN, K., et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). En: Circulation. 2018, vol. 138, no. 20, p. e618-e651. Disponible en: https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000617
43. NASHEF, S. A. M., et al. EuroSCORE II. En: European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2012, vol. 41, no. 4, p. 734-745. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ejcts/ezs043
44. HARTRUMPF, M., et al. Everyday cardiac surgery in Jehovah's Witnesses of typically advanced age: clinical outcome and matched comparison. En: Journal of Clinical Medicine. 2023, vol. 12, no. 15, art. 5110. Disponible en: https://doi.org/10.3390/jcm12155110
45. VARELA BARCA, L., et al. Resultados de la cirugía cardiaca en testigos de Jehová tras la creación de un protocolo de ultraoptimización preoperatorio [resumen de congreso]. En: Revista Española de Cardiología. 2024, vol. 77, supl. 1, p. 892-894.
46. COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1995 (8, julio, 1999). Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. Bogotá, D. C.: Ministerio de Salud, 1999.
47. VON ELM, E., et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. En: The Lancet. 2007, vol. 370, no. 9596, p. 1453-1457. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61602-X
48. BENCHIMOL, E. I., et al. The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement. En: PLOS Medicine. 2015, vol. 12, no. 10, art. e1001885. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885

49. VASSAR, M. y HOLZMANN, M. The retrospective chart review: important methodological considerations. En: Journal of Educational Evaluation for Health Professions. 2013, vol. 10, art. 12. Disponible en: https://doi.org/10.3352/jeehp.2013.10.12
50. PEDUZZI, P., et al. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. En: Journal of Clinical Epidemiology. 1996, vol. 49, no. 12, p. 1373-1379. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0895-4356(96)00236-3
51. TESTIGOS DE JEHOVÁ. OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA. Jehovah's Witnesses: each Witness now decides whether to accept or donate main blood components [comunicado en línea]. Septiembre de 2026. [Consultado: 17 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.jw.org/en/global-communications/country/global-news/Jehovahs-Witnesses-Each-Witness-Now-Decides-Whether-to-Accept-or-Donate-Main-Blood-Components/
52. AABB. Jehovah's Witnesses allow individual decisions on allogeneic blood transfusion and donation [en línea]. AABB News. 21 de septiembre de 2026. [Consultado: 17 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.aabb.org/news-resources/news/article/2026/09/21/jehovah's-witnesses-allow-individual-decisions-on-allogeneic-blood-transfusion-and-donation
53. ASSOCIATED PRESS. Jehovah's Witnesses ease policy on transfusions, allowing storage and use of one's own blood [en línea]. 20 de marzo de 2026. [Consultado: 19 de octubre de 2026]. Disponible en: https://wtop.com/national/2026/03/jehovahs-witnesses-ease-policy-on-transfusions-allowing-storage-and-use-of-ones-own-blood/
54. CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS (CIOMS) y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. 4.ª ed. Ginebra: CIOMS, 2016. Versión en español: Washington, D. C.: Organización Panamericana de la Salud, 2017.
55. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. París: UNESCO, 2005.
56. COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1377 (27, junio, 2013). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Diario Oficial 48.834. Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.
57. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-476 de 2016 [en línea]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-476-16.htm
58. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-083 de 2021 [en línea]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/T-083-21.htm

59. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 133 (23, mayo, 1994). Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Diario Oficial 41.369.
60. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 1751 (16, febrero, 2015). Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 49.427.
61. NAKANO, H. R. Y., et al. Coronary artery bypass grafting in Jehovah's Witness: a retrospective propensity matched cohort study. En: Brazilian Journal of Anesthesiology. 2026. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.bjane.2026.844765
62. VALLE, F. H., et al. Cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: experience of a Brazilian tertiary hospital. En: Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery. 2017, vol. 32, no. 5, p. 372-377. Disponible en: https://doi.org/10.21470/1678-9741-2017-0012